

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Corso di «Ingegneria del Software»

A.A. 2024/2025

Parte VII: Ciclo di vita di un progetto

Prof. Domenico Ursino
d.ursino@univpm.it

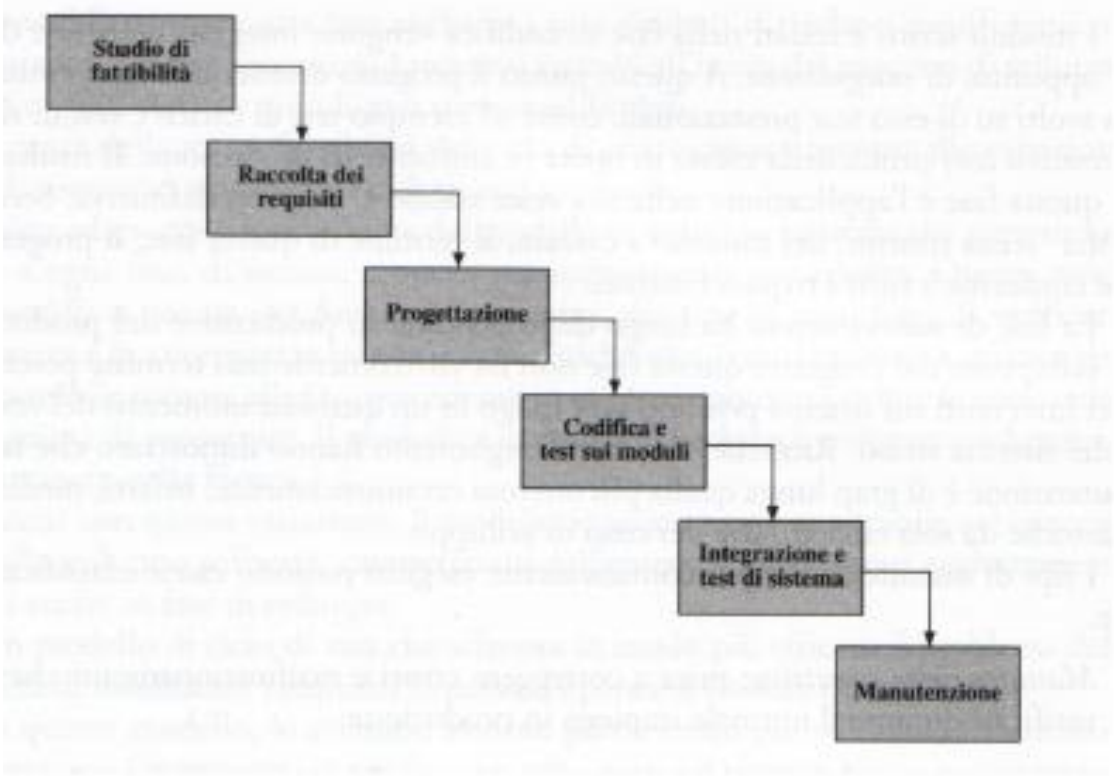
La nozione del ciclo di vita

- Il concetto di ciclo di vita individua l'insieme delle attività e delle azioni che vengono intraprese per realizzare un progetto software.
- Nel corso della storia dell'ingegneria del software sono stati proposti e sviluppati diversi modelli per il ciclo di vita.
- In generale i modelli di ciclo di vita sono utilizzati in tutti gli ambiti produttivi e sono alla base dei modelli di processo.

Ciclo di vita a cascata

- Il modello di ciclo di vita sviluppato per primo, e di conseguenza il più diffuso, è quello noto come modello a cascata o waterfall.

- Il tipico processo a cascata può essere rappresentato nella figura seguente:



Ciclo di vita a cascata

- Durante lo studio di fattibilità l'interazione tra progettisti e committenti dovrebbe essere la più intensa possibile.
- I progettisti devono capire cosa vogliono i committenti e formulare il problema in modo rigoroso.
- La formalizzazione del problema non deve essere troppo complessa ma occorre che sia sufficientemente formale.
- Durante questa fase deve essere possibile farsi un'idea preliminare dei tempi e dei costi di realizzazione in base alle diverse strategie e alternative di implementazione.
- Durante la raccolta e l'analisi dei requisiti viene data forma persistente ai requisiti raccogliendoli in modo più o meno rigoroso e associando a ciascuno di essi una descrizione.
- Generalmente i requisiti vengono rappresentati in: funzionali, non funzionali, tecnologici e inversi.
- Per eseguire con successo questa fase è necessario suddividere il progetto in moduli di dimensioni minori.
- Al termine di questa fase viene prodotto un documento che contiene il progetto, descritto generalmente in modo rigoroso tramite UML.
- Si passa quindi alla fase di codifica in cui i vari moduli dell'architettura vengono descritti in un linguaggio di programmazione.

Ciclo di vita a cascata

- Questa fase dovrebbe essere ulteriormente suddivisa in due parti, quella di codifica e quella di test.
- I moduli scritti e testati nella fase di codifica vengono integrati nella fase denominata, appunto, di integrazione.
- A questo punto il progetto diventa un'unica entità e vengono svolti su di esso test prestazionali, come test di carico e test di sicurezza.
- La fase di manutenzione ha luogo dopo l'entrata in produzione del prodotto software sviluppato dal progetto.
- Ricerche e studi sull'argomento hanno dimostrato che la fase di manutenzione è di gran lunga quella più onerosa economicamente; essa, infatti, assorbe mediamente circa il 70% dei costi di sviluppo.
- I tipi di manutenzione più comunemente eseguiti possono essere classificati in:
  - Manutenzione correttiva.
  - Manutenzione adattativa.
  - Manutenzione perfettiva.

Ciclo di vita a cascata

- Gli interventi di manutenzione sono dovuti per la maggior parte al cambiamento delle esigenze degli utenti e al cambiamento del formato dei dati.

- Vi sono poi altre attività non secondarie che si svolgono in modo parallelo rispetto alle altre fasi del ciclo di vita; queste sono:

  - Produzione della documentazione; questa attività riguarda la stesura di documenti che tengono traccia persistente dei requisiti, delle scelte tecnologiche e implementative.

  - Controllo della qualità; l'attività di supervisione e controllo non è in realtà limitata alla fase di pre-rilascio del prodotto ma dovrebbe seguire ogni fase del processo.

  - Gestione del progetto; prevede l'esatta allocazione delle risorse necessarie per ogni fase dello sviluppo del software.

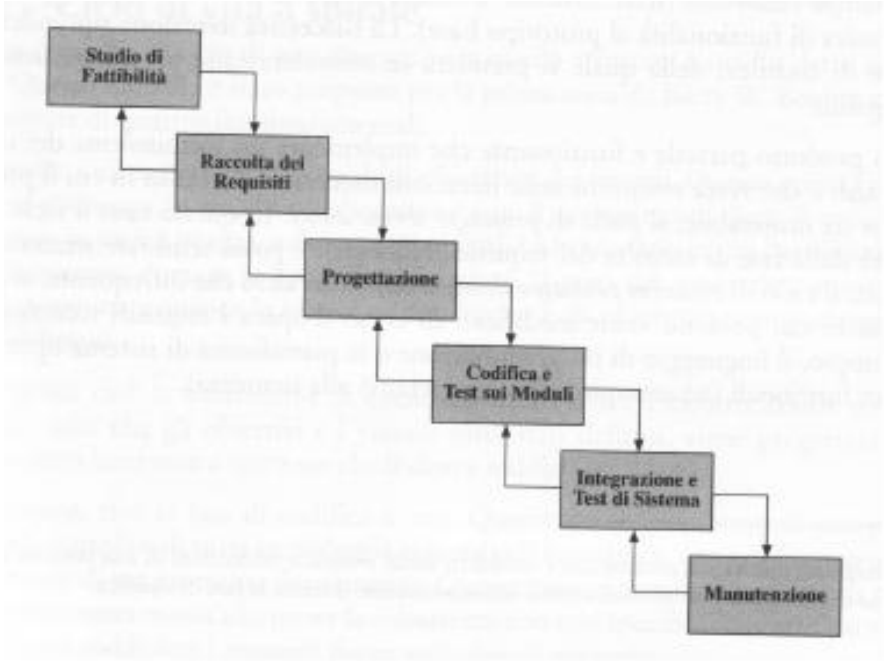
- Il ciclo di vita a cascata non si presta ad una gestione efficiente della manutenzione.

- A causa della sua scarsa flessibilità sono stati proposti vari cicli di vita alternativi.

Ciclo di vita a cascata con backtrack

- È una variante del modello di sviluppo a cascata che prevede la possibilità, a ogni fase, di tornare a quella immediatamente precedente.

- Il modello viene schematizzato nella figura seguente:



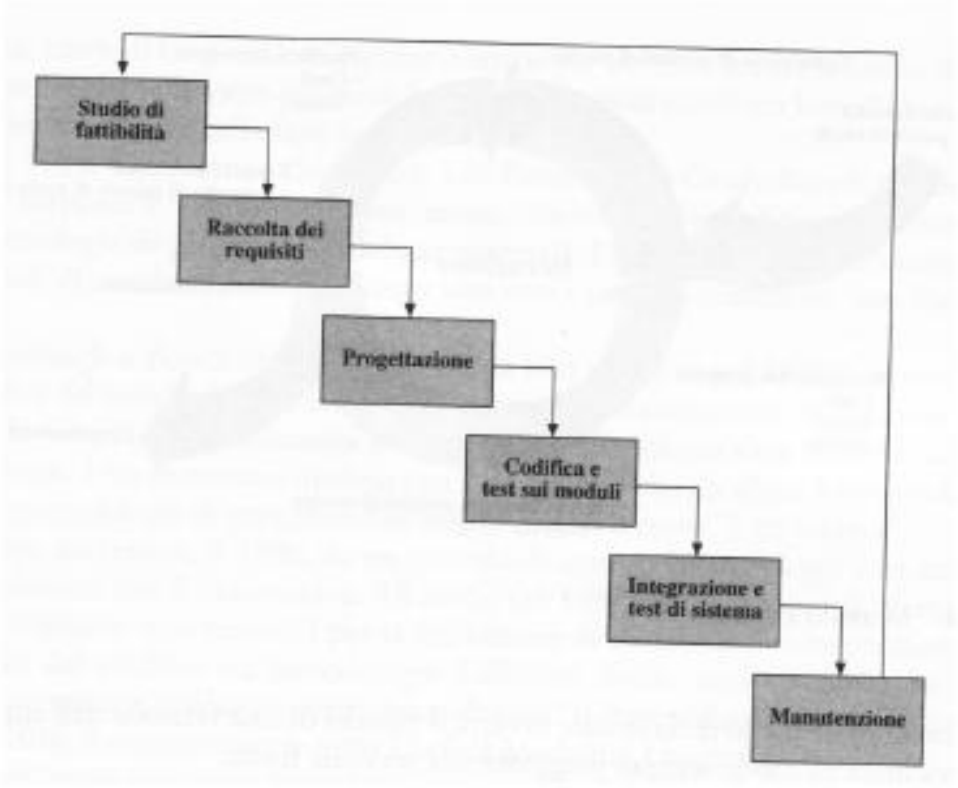
- Anche con questa variante il modello a cascata è poco applicabile nel contesto attuale dello sviluppo software.

Ciclo di vita iterativo

- Un modello di ciclo di vita che affronta in modo più efficace il problema dell'impossibilità di modificare i requisiti in corso d'opera è il modello incrementale.
- In questo modello lo sviluppo avviene percorrendo più volte un ciclo iterativo.
- Questo approccio incrementale permette al progettista di usare i risultati di un'iterazione per farsi un'idea più precisa di come procedere all'interazione successiva.
- Dopo la costruzione di ciascun prototipo si prende in considerazione un nuovo sottoinsieme di requisiti e si procede con l'iterazione corrente.
- L'ordine con cui vengono implementati i requisiti può essere deciso in base alle esigenze dello specifico progetto.
- Spesso si ricorre all'analisi del rischio.
- La scelta dei requisiti da implementare a ogni iterazione deve comunque svolgersi in stretta collaborazione con i committenti.

Ciclo di vita iterativo

- Le iterazioni terminano quando tutti i requisiti sono stati implementati.
- Nella maggior parte dei progetti si riscontrano da tre a otto iterazioni.
- Il ciclo di vita iterativo è schematizzato nella figura seguente:



Ciclo di vita iterativo

- Un ciclo di vita iterativo che rispetti i concetti esposti sopra può generare, ad ogni iterazione, due tipi di output:
  - Un prodotto parziale e funzionante che implementa un sottoinsieme dei requisiti iniziali e che verrà completato nelle iterazioni successive.
  - Un prototipo parziale e funzionante che implementa un sottoinsieme dei requisiti iniziali e che verrà sostituito nelle iterazioni successive.
- Nonostante possa sembrare strano questo secondo caso è tutt'altro che infrequente.

Ciclo di vita a spirale

- Il ciclo di vita a spirale è stato proposto per la prima volta da Bohem nel 1988.
- Esso si compone di quattro fasi fondamentali:
  - Analisi, cioè la determinazione degli obiettivi e dei vincoli; questa attività dovrà essere effettuata in stretta collaborazione con il committente.
  - Progetto, cioè la valutazione di eventuali alternative e l'identificazione dei rischi.
  - Sviluppo, cioè la fase di codifica e test; questa fase è generalmente composta da molte sottofasi di varia complessità.
  - Collaudo, cioè la verifica operativa a cui segue la pianificazione dell'iterazione successiva.

Ciclo di vita a spirale

- La figura seguente illustra graficamente il ciclo di vita a spirale:



- Al termine di ogni anello della spirale avverrà il rilascio di una versione dell'applicazione che si avvicinerà sempre più alla versione finale.

Ciclo di vita a spirale

- Il modello a spirale ha alcuni innegabili vantaggi:
  - Pone l'accento sulla riusabilità del codice prodotto.
  - Focalizza l'attenzione sull'eliminazione progressiva degli errori.
  - Integra sviluppo e manutenzione.
- Esso, però, è un modello sofisticato che richiede un buon grado di conoscenza dell'ingegneria del software.
- Esso necessita di raffinamenti e personalizzazioni per poterlo applicare a contesti specifici.

Metodologie agili

- I processi classici di sviluppo del software, quali UP, sono anche conosciuti come processi «plan-based», o processi basati sui piani.
- Essi pongono l'accento sulla disciplina di lavoro degli sviluppatori e sulla misurabilità dei risultati.
- Un gruppo di programmatori autodefinitesi Agile Alliance ha pubblicato nel 2001 un Manifesto della programmazione agile.
- Questa enuncia una filosofia completamente diversa orientata alla valorizzazione degli individui:

> We have come to value individuals and interactions over process and tools,
> and working software over comprehensive documentation

- I metodi agili conservano in comune con quelli tradizionali l'iteratività.
- Nei metodi agili, però, non vi sono metodologie e tecniche codificate per le varie attività di sviluppo: i programmatori sono liberi di adottare per ogni progetto le strategie ritenute più opportune.
- Un aspetto importante è il cosiddetto emergency principle in base al quale le difficoltà e i problemi si affrontano quando si presentano, ma senza cercare di prevenirli.

Metodologie agili

- È facile capire che in approcci agili di questo tipo il committente deve rimanere coinvolto.
- Le metodologie agili sacrificano la parte più formale del processo di analisi per porre maggiore enfasi sulla fase di codifica ma ciò non significa che non ci siano analisi e progettazione.
- Come vedremo quasi tutti i processi agili mantengono una fase iniziale di analisi in cui vengono definiti i requisiti.
- Successivamente si passa a una fase di pianificazione e di progetto dell'implementazione per ogni singolo requisito.
- Una pratica diffusa è quella di assegnare la responsabilità di un insieme di requisiti a un programmatore il quale dovrà occuparsi della sua implementazione, verifica e test.
- Verranno effettuati dei build con frequenza molto elevata, spesso anche giornaliera, e settimanalmente vengono svolti test sul build completo.
- Tra i processi agili più noti vale la pena citare eXtreme Programming (XP), Scrum e Kanban.

Metodologie agili – eXtreme Programming (XP)

- eXtreme Programming è stato formulato e proposto da Kent Beck nel 1999 con l'obiettivo di mantenere la controllabilità del processo di sviluppo, tenendo al minimo il lavoro di supporto e la documentazione.
- I principi base del metodo XP sono i seguenti:
  - Non si producono che i semilavorati strettamente necessari.
  - La produzione di un'applicazione non viene analizzata e pianificata a priori.
  - Il processo è il risultato di una serie di attività da decidere di volta in volta.
- A questo scopo il lavoro del team di sviluppo è organizzato in quattro attività fondamentali che vengono ripetute varie volte durante il progetto. Tali attività sono:
  - Scrittura del codice (coding).
  - Verifica delle funzioni (testing).
  - Raccolta delle reazioni del committente (listening).
  - Progetto e integrazione dell'applicazione (design).

Metodologie agili – eXtreme Programming (XP)

- Rispetto a UP l'uso dell'iteratività per gestire i cambiamenti ai requisiti è molto spinta.
- XP prevede rilasci frequenti e le iterazioni non durano mai più di quattro settimane.
- XP è caratterizzato da una serie di pratiche organizzative rivolte all'esaltazione del talento individuale.
- Ogni progetto è guidato da una metafora (metaphor) condivisa da responsabili e sviluppatori.
- La pianificazione delle attività (planning the game) avviene assegnando informalmente ai programmatori delle storie (user story) proposte dai committenti che corrispondono a descrizioni informali dell'utilizzo del sistema.
- Lo sviluppo non procede alla cieca: esiste un piano di lavoro che è definito ed aggiornato a intervalli brevi e regolari dal responsabile di progetto (big boss), con la partecipazione attiva dei programmatori.
- La programmazione in XP avviene a coppie (pair programming) composte da persone con esperienze diverse.
- Le coppie vengono scambiate frequentemente per stimolare la collettivizzazione del codice (collective ownership).
- Il carico di lavoro di ciascun programmatore è accuratamente controllato per evitare stress che potrebbero compromettere la creatività.

Metodologie agili – eXtreme Programming (XP)

- È stato empiricamente dimostrato che questa tecnica, pur dilatando i tempi di realizzazione di circa il 20-50%, permette la produzione di software di maggiore qualità.
- Un aspetto importante di XP è il ruolo di testing.
- Nella sua versione originale, XP addirittura prescrive che i test vadano scritti prima della codifica (test upfront).
- La fase di test avviene in due sottofasi, sia a livello del singolo modulo che a livello dell'intera applicazione.
- XP adotta numerose altre prassi al fine di rendere più efficiente il lavoro degli implementatori. Queste sono:
  - Metafora condivisa.
  - Progetti semplici.
  - Refactoring del codice, che prevede di eliminare delle parti di codice che, ad esempio, si sono rivelate superflue.
  - Integrazione frequente; non esiste un momento definito per l'integrazione.

Metodologie agili – Scrum

- La parola “Scrum” deriva dal linguaggio del rugby e in inglese significa “pacchetto di mischia”.
- Questa parola rappresenta la metafora di una squadra compatta di giocatori, applicata allo sviluppo del software.
- La metodologia agile Scrum è iterativa, adattativa e incrementale.
- Scrum si basa essenzialmente sui tre concetti di Sprint, Backlog e Scrum Meeting.
- Uno Sprint è una breve iterazione di circa 1 mese.
- Un’istanza di processo di sviluppo Scrum è una sequenza di 3-8 Sprint.
- Il Backlog è la lista delle funzionalità da sviluppare nel progetto.
  - Il Product Backlog indica il lavoro da svolgere e contiene l’elenco di tutto ciò che si deve realizzare nel progetto.
  - Lo Sprint Backlog indica il lavoro da svolgere all’interno di uno specifico Sprint.
- I compiti a priorità più elevata verranno affrontati per primi e saranno definiti più dettagliatamente.

Metodologie agili – Scrum

- Il Product Backlog è un elenco variabile poiché tra uno Sprint e il successivo è possibile aggiungere nuove funzioni, togliere o modificare quelle esistenti e persino cambiare le priorità.

- Il Meeting è la riunione dei partecipanti allo sviluppo di un processo Scrum; esiste un meeting giornaliero e un meeting fatto all'inizio di ogni Sprint.

- I principali attori coinvolti nel processo Scrum sono i seguenti:

  - Product Owner (responsabile del prodotto): è il committente del progetto, definisce la lista di funzioni da realizzare nel progetto (Product Backlog) e assegna le priorità.

  - Scrum Team: tipicamente è composto da 6-10 persone tra cui programmatori, grafici, tester, etc.

    - Lo Scrum Team definisce l'elenco dei task che è in grado di portare a termine durante uno Sprint (Sprint Backlog).

  - Scrum Master: è il responsabile del team di sviluppo; durante lo Scrum Meeting, lo Scrum Master controlla le funzionalità portate a termine e quelle che rimangono da sviluppare, aggiornando così lo Sprint Backlog.

    - Egli, inoltre, annota gli ostacoli incontrati dagli sviluppatori nella realizzazione delle funzioni non completate e trova il modo di superarli.

Metodologie agili – Scrum

- Durante lo Sprint Planning Meeting:
  - Il Product Owner organizza il lavoro del mese e assegna le priorità.
  - Lo Scrum Team decide quali compiti portare a termine durante quell'iterazione.
  - I task scelti vengono trascritti dal Product Backlog generale a quello specifico Sprint, dando così vita allo Sprint Backlog.
  - Lo Scrum Team e il Product Owner definiscono anche lo Sprint Goal, ossia l'obiettivo che deve essere raggiunto alla fine dello Sprint.
- I partecipanti allo Sprint Planning Meeting sono il Product Owner, lo Scrum Team, il Customer e il Management.
- I risultati principali dello Sprint Planning Meeting sono lo Sprint Backlog e lo Sprint Goal.
- Una delle caratteristiche spiccatamente "agili" di Scrum è che il contenuto di uno Sprint e le pratiche di sviluppo effettivamente utilizzate vengono decise di volta in volta dagli sviluppatori durante lo Scrum Meeting.

Metodologie agili – Scrum

- Ogni Sprint è time-based (cioè di durata predefinita pari a 1 mese) e comprende una micro-waterfall con la progettazione, la codifica e il test.
- Una volta decisi gli obiettivi non possono essere modificati fino alla fine dello Sprint.
- Lo Sprint è composto da sottoiterazioni della durata di 24 ore, ciascuna preceduta da uno Daily Scrum Meeting di 15-30 minuti e suddivisa in task della durata di 4-16 ore.
- Al termine di ogni Sprint deve essere consegnato al committente un prototipo funzionante.
- Lo Sprint Review Meeting è la riunione che viene effettuata alla fine di ciascuno Sprint durante la quale lo Sprint Team mostra al Product Owner le funzioni realizzate nello Sprint.

- Per tenere traccia del progetto lo Scrum Master può usare alcuni strumenti grafici come la Sprint Burndown Chart:

	Days Left in Sprint	15	13	10	8	
Who	Description	7/22/2002	7/24/2002	7/26/2002	7/31/2002	
	Total Estimated Hours:	554	458	362	270	0
-	**User's Guide**	-	-	-	-	-
SM	Start on Study Variable chapter first draft	16	16	16	16	
SM	Import chapter first draft	40	24	6	6	
SM	Export chapter first draft	24	24	24	6	
	Misc. Small Bugs					
JM	Fix connection leak	40				
JM	Delete queries	8	8			
JM	Delete analysis	8	8			
TG	Fix tear-off messaging bug	8	8			
JM	View pedigree for kindred column in a result set	2	2	2	2	
AM	Derived kindred validation	8				
	Environment					
TG	Install CVS	16	16			
TBD	Move code into CVS	40	40	40	40	
TBD	Move to JDK 1.4	8	8	8	8	
	Database					
KH	Killing Oracle sessions	8	8	8	8	
KH	Finish 2.206 database patch	8	2			
KH	Make a 2.207 database patch	8	8	8	8	
KH	Figure out why 461 indexes are created	4				

Metodologie agili – Scrum

- La metodologia Scrum risulta particolarmente efficace in situazioni progettuali caotiche.
- Scrum favorisce la creazione di team di sviluppo coesi grazie agli Scrum Meeting giornalieri.
- Gli Sprint Planning Meeting, a loro volta, portano a un forte coinvolgimento del Product Owner aumentando il livello di comunicazione tra committente e sviluppatori.
- Scrum può essere adottato in qualunque tipo di organizzazione, senza trasformazioni profonde di assetti organizzativi e politiche del personale.
- Il limite di Scrum sta principalmente nel definire solo procedure di project management, senza fornire indicazioni concrete sulla conduzione delle fasi fondamentali.
- Per coprire le parti mancanti è opportuno integrare Scrum con altri approcci, ad esempio XP o RUP.
  - Con il termine xp@Scrum si indica l'integrazione di Scrum con XP all'interno di un progetto di sviluppo software.
    - Scrum fornisce gli strumenti per una gestione agile del progetto mentre le procedure XP di ingegnerizzazione del codice regolano la codifica del progetto.

Metodologie agili – Scrum

- La metodologia Scrum risulta particolarmente efficace in situazioni progettuali caotiche.

Metodologie agili – Kanban

- Kanban è stato pensato come un approccio che fosse capace non solo di supportare nella gestione dei task di un progetto ma anche di fornire chiarezza su cosa fare e di poter valutare quanto bene vengono svolti i task.
- Esso garantisce la possibilità di continuare a un ritmo sostenibile, fornendo al contempo le informazioni per migliorare continuamente.
- Kanban ha fatto molta strada per diventare una tra le più importanti metodologie agili, come lo è oggi.
- Vale la pena dare un'occhiata alla storia di Kanban, a partire dal periodo Edo in Giappone.
- Nel 1603, dopo che i devastanti conflitti militari quasi costanti del XIV secolo e gli sconvolgimenti sociali sono finalmente finiti, il Giappone è entrato in un periodo di stabilità e di crescita economica.
- Con il fiorire dell'economia del paese, le strade delle città giapponesi si affollarono di negozi e imprese locali che si contendevano i clienti.
- È su queste strade che è nato il termine "Kanban".
- Il nome Kanban deriva da due parole giapponesi, "Kan" 看 che significa segno, e "Ban" 板 che significa tavola.

Metodologie agili – Kanban

- Quando le strade divennero più affollate, i proprietari dei negozi iniziarono a fare insegne personalizzate - "KanBans" - per attirare l'attenzione dei passanti e informarli sul tipo di servizi resi da ogni negozio.
- Poco dopo, i designer di insegne Kanban iniziarono a competere creando artisticamente le loro insegne, per farle distinguere dagli altri Kanban sulla strada - una pratica molto viva ancora oggi con i moderni design al neon.
- Guardando la ricca collezione di quei tempi, si potrebbe vedere un Kanban di un pescatore che sembra un pesce, o un Kanban di tubi di legno dallo stile artistico, fatto per un negozio di pipe.
- Tutti questi cartelli Kanban avevano una cosa in comune - proprio come le moderne carte Kanban, erano in grado di comunicare il loro contenuto in modo chiaro e conciso.
- Negli anni '40 Toyota era lontana dal gigante dell'industria che conosciamo oggi.
- Dopo la seconda guerra mondiale, l'industria automobilistica giapponese era in stagnazione.
- Toyota era saldamente in perdita, non poteva competere con nessuna delle case automobilistiche americane ed era così povera che non era in grado di assumere nuovo personale.
- Ma l'amministratore delegato di Toyota, Kiichiro Toyoda, si pose come missione quella di cambiare questa situazione.

Metodologie agili – Kanban

- Rendendosi conto che la differenza di produttività di dieci volte tra le case automobilistiche americane e la Toyota non poteva essere spiegata solo con la mancanza di attrezzature, pensò di organizzare una ricerca per raggiungere la produttività con le case automobilistiche americane in tre anni.

- Anche se un obiettivo così ambizioso era difficilmente raggiungibile, egli mise l'azienda su una rotta fondata sull'innovazione e sull'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro per gli anni a venire.

- Questo cambiamento nella cultura aziendale ha spianato la strada a Taiichi Ōno, un giovane ingegnere industriale che era stato appena trasferito alla Toyota Motor Company nel 1943.

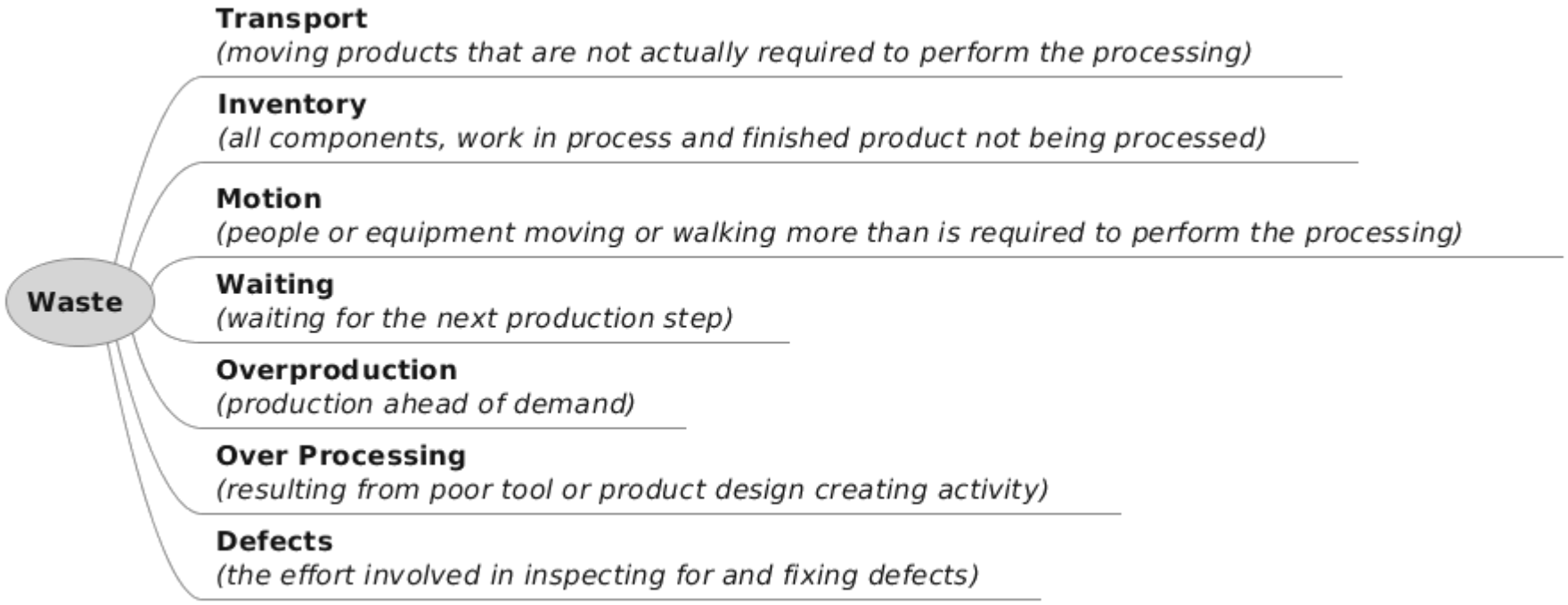
- Taiichi Ōno aveva un carattere severo ma giusto e salì rapidamente di grado alla Toyota.

- Nel 1949 divenne il direttore dell'officina meccanica, il che gli permise di iniziare a sperimentare nuovi strumenti e principi di organizzazione del lavoro.

- Nel 1954 fu promosso alla posizione di direttore.

Metodologie agili – Kanban

- Taiichi identificò e classificò sette tipi di sprechi (jap. Muda), che portavano a una diminuzione del rendimento e delle prestazioni del sistema.



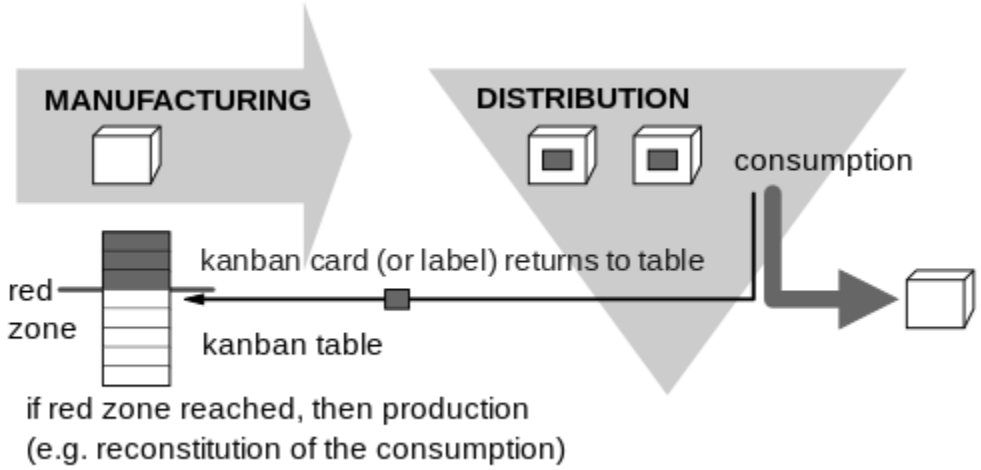
- La sovrapproduzione era uno spreco, poiché le richieste dei clienti possono cambiare nel tempo, ma lo era anche tenere un grande inventario di materie prime.

Metodologie agili – Kanban

- L'unica soluzione a questo apparente paradosso era produrre ciò che era necessario e solo quando era necessario.
- Bisognava mantenere le scorte al minimo e allo stesso tempo assicurare un flusso di lavoro fluido ed elevato attraverso l'intero processo.
- Ma questo approccio aveva i suoi problemi. Come segnalare che un nuovo prodotto è richiesto? Come propagare questo segnale alla linea di produzione e infine ai fornitori di materie prime?
- Taiichi visitò gli Stati Uniti nel 1956 e rimase impressionato da come la catena di supermercati Piggly Wiggly fosse in grado di tenere gli scaffali pieni della giusta quantità di ogni prodotto.
- Dopo essere tornato in Giappone, cominciò a usare card di carta per segnalare e tracciare la domanda nella sua fabbrica, e chiamò il nuovo sistema "Kanban".
- Le carte Kanban erano attaccate ad ogni prodotto finito e, una volta venduto, le carte tornavano alla linea di produzione.
- I membri del team potevano lavorare sul nuovo articolo solo quando la scheda che segnalava una richiesta di esso tornava da loro, e solo quando il numero di schede Kanban in sospeso raggiungeva una soglia definita.

Metodologie agili – Kanban

- Ogni materiale usato durante la produzione aveva anche la sua carta Kanban attaccata, in modo che il segnale di domanda avrebbe percorso indietro l'intera catena di produzione, finendo sui fornitori esterni.



- Tale sistema ridusse le scorte, migliorò la produttività e fornì un'alta visibilità del processo.
- Il suo uso si diffuse rapidamente in tutta la Divisione Lavorazione.
- Nel 1963 fu sviluppato un piano per propagarlo ulteriormente a tutta l'azienda, e presto fu adottato in quasi tutti i processi alla Toyota.
- Il potere dell'applicazione Kanban fu tale che Toyota passò dall'operare in perdita al player globale che è oggi.

Metodologie agili – Kanban

- Taiichi salì attraverso tutti i ranghi più alti dell'azienda e diventò vicepresidente esecutivo nel 1975.
- Il suo lavoro non solo diede origine al nuovo significato di "Kanban", ma anche gettò le basi per le moderne tecniche di gestione, note come Toyota Production System.
- Mentre il Toyota Production System guadagnava popolarità e la voce si diffondeva, i project manager di diversi tipi di industrie cercavano di applicare i suoi insegnamenti fondamentali al loro lavoro.
- La svolta più significativa venne dall'industria del software.
- In quel periodo, la gestione dei progetti nel Software si stava già spostando gradualmente da processi ingombranti e inefficienti come il CMMI verso un approccio più leggero, "agile", che fu formalizzato nel Manifesto Agile, pubblicato nel 2001.
- Il Manifesto Agile e i suoi principi di base fornivano consigli generali come «Accettare frequentemente i requisiti» o «Rilasciare frequentemente software funzionante», ma non specificavano come questo dovesse essere raggiunto.
- Quindi, diversi sistemi di work management si sono rapidamente evoluti per supplire a questa mancanza.
- I più importanti erano Scrum, eXtreme Programming e, un po' più tardi, Lean Software Development.

Metodologie agili – Kanban

- Elementi di Scrum, Lean Software Development e Agile Management hanno avuto un impatto significativo su quello che stava per diventare il metodo Kanban.

- Nel gennaio 2009, attingendo alla sua esperienza in Corbis, Corey Ladas ha pubblicato "Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development", che era un tentativo di mescolare Scrum, Lean e Kanban.

- Verso aprile 2009, Henrik Kniberg ha pubblicato "Kanban vs. Scrum - una guida pratica".

  - L'articolo copriva i principi di base del Kanban in un modo facile da capire.

  - Per molte persone, questo è stato il luogo dove hanno imparato per la prima volta il metodo Kanban.

- A maggio, la conferenza Lean Kanban 2009, organizzata da David Anderson, ha avuto luogo al Mandarin Oriental Hotel di Miami. In essa furono presentati gli ultimi sviluppi nell'applicazione del Lean Thinking allo sviluppo del software.

- Dopo la conferenza, è stata formata una Limited WIP Society informale, con la missione di unificare e diffondere la conoscenza del metodo Kanban.

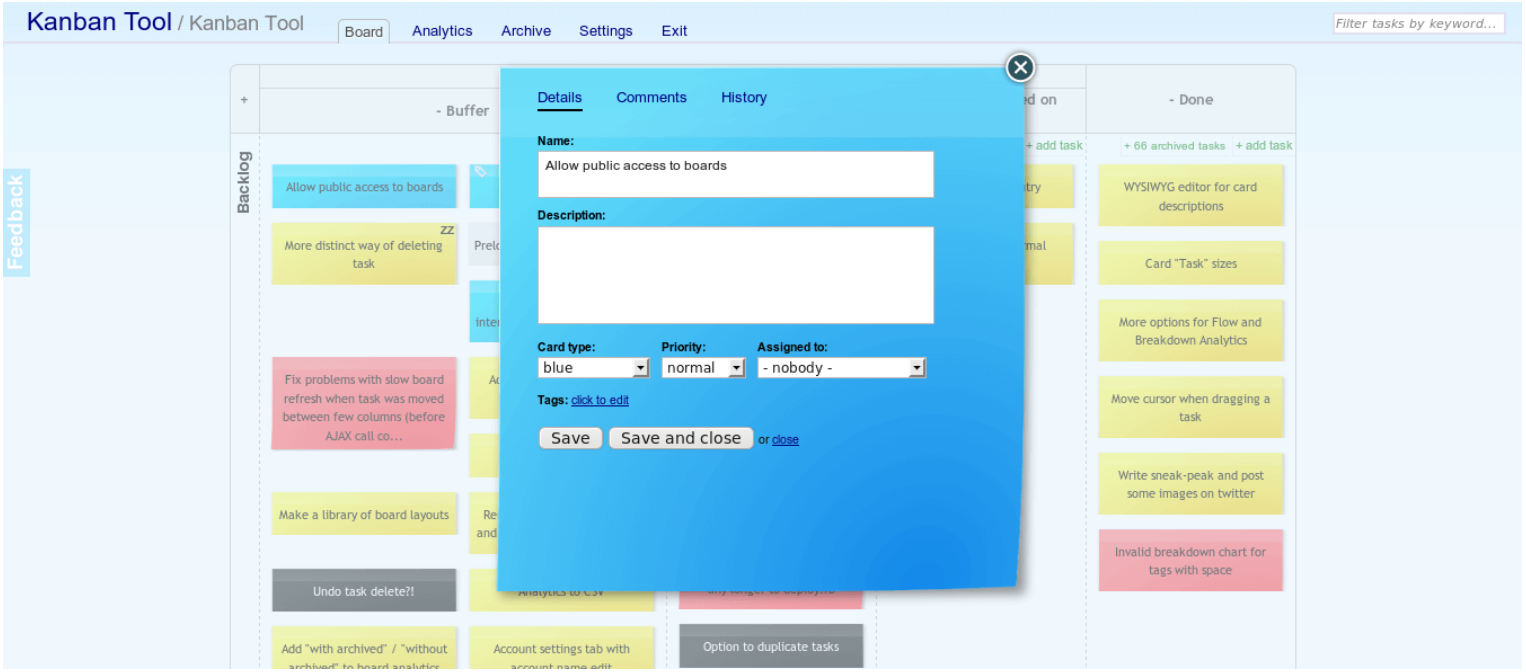
  - La società fornì una piattaforma per l'aggregazione di articoli su Kanban, che ha contribuito a diffondere ulteriormente la conoscenza del metodo.

Metodologie agili – Kanban

- Nell'estate del 2009, Jim Benson iniziò a pubblicare articoli sul Personal Kanban, che si concentrava sull'applicazione dei principi Kanban all'organizzazione della vita personale, che in seguito divenne un metodo a sé stante.

- Sempre nel 2009, sono emerse le prime applicazioni basate sul web per gestire progetti e processi di business con il metodo Kanban, aprendo la strada ad una più ampia adozione dei principi Kanban al di fuori dell'industria del software: Agile Zen, Kanban Tool e LeanKit Kanban.

- Nella figura seguente viene mostrata una prima versione di Kanban Tool:



Metodologie agili – Kanban

- Man mano che la conoscenza e l'uso di Kanban crescevano, diventò evidente che Kanban funzionava bene non solo nello sviluppo di software ma essenzialmente in ogni processo ripetibile.
- Produzione, vendite, marketing, reclutamento - ogni tipo di processo poteva beneficiare di Kanban. Anche l'esercito americano era pronto di adottare i suoi principi.
- Mentre sempre più storie di successo venivano raccontate, cominciò a diventare chiaro che il metodo Kanban ha bisogno di avere alcuni principi di base definiti.
- Infine, nel 2016, fu pubblicato il testo "Essential Kanban Condensed", che distillava Kanban in cinque principi o obiettivi:
  - Visualizzare il flusso di lavoro.
  - Limitare il lavoro in corso.
  - Misurare e gestire il flusso.
  - Rendere esplicite le politiche di processo.
  - Usare i modelli per riconoscere le opportunità di miglioramento dei processi.

Metodologie agili – Kanban

- Se non si stanno praticando questi principi, allora tutto quello che si ha è una Kanban board e non un sistema Kanban.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban

- Kanban è un sistema di gestione del flusso di lavoro facile da introdurre e mantenere.
- Basta attenersi a poche semplici regole per rivoluzionare il modo di lavorare e di percepire i task, per aumentare la produttività e ridurre gli sprechi.
- Principio N. 1: Visualizzare il flusso di lavoro.
  - Affinché Kanban sia efficace, la squadra deve visualizzare il flusso di lavoro.



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban

- Questo implica la scomposizione del processo in fasi distinte e il tracciamento del flusso di lavoro che le attraversa su una Kanban board.
- Le Kanban board agiscono come radiatori di informazioni che presentano lo stato del lavoro corrente a tutto il team, favorendo una buona comunicazione e la collaborazione del team.

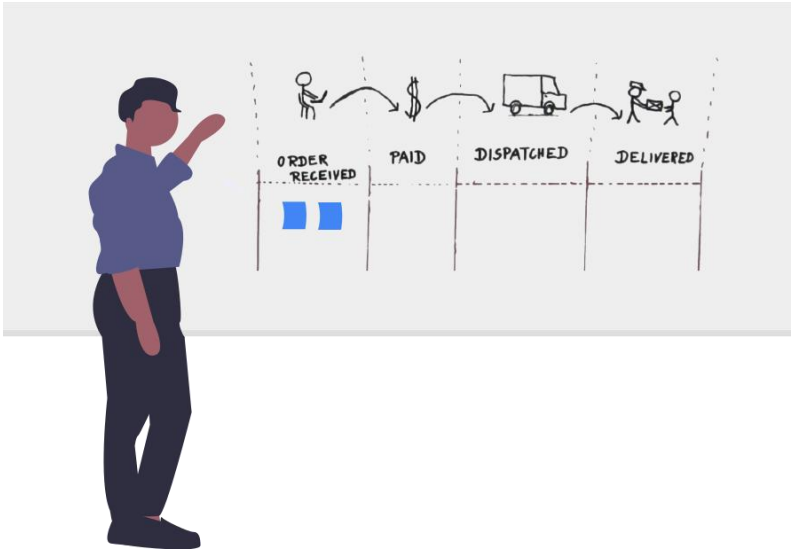
- Principio N. 2: Limitare il lavoro in corso.
  - Non giova a nessuno avere un sacco di lavoro in corso ma non realizzare nulla alla fine della giornata.
  - Kanban permette di controllare il lavoro in corso, assicurando il massimo flusso di un singolo elemento dall'inizio alla fine: dall'idea nelle mani del cliente.
- Principio N. 3: Misurare e gestire il flusso.
  - Non si può gestire ciò che non si misura.
  - Kanban si concentra sull'assicurare un flusso di lavoro fluido ed elevato e fornisce anche gli strumenti per misurarlo e identificare i colli di bottiglia.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban

- Principio N. 4: Rendere esplicite le politiche di processo.
  - Secondo i principi del Lean project management, la qualità dovrebbe essere incorporata nel processo e non controllata in seguito.
  - Assicurandosi che le proprie politiche di processo guida siano esplicite e conosciute da tutti, è possibile ridurre i difetti e migliorare il flusso di lavoro.
- Principio N. 5: Riconoscere le opportunità di miglioramento del processo.
  - Una volta rese esplicite le politiche e misurate continuamente le prestazioni del flusso di lavoro, è possibile concentrarsi sull'identificazione dei colli di bottiglia e sull'introduzione di miglioramenti graduali all'intero processo.
  - Kanban sfrutta diversi modelli scientifici, come la Teoria dei Vincoli, per identificare i punti deboli del flusso e risolverli, a beneficio del processo.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- La visualizzazione del flusso di lavoro è fondamentale per il successo di un team ed è l'aspetto più importante del metodo Kanban.
- Probabilmente, la ragione più forte per cui ha un impatto immediato su un team è la trasparenza che permette.
- Con tutti gli elementi di lavoro visibili su una lavagna condivisa, tutti sanno cosa c'è da fare, chi è impegnato in quale compito e, potenzialmente - a seconda della natura della lavagna - quando ci si aspetta che specifici elementi siano fatti.



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Il project manager sperimenta lo stesso beneficio, dal suo punto di vista: vede per cosa vengono spese le risorse, su quale tipo di lavoro si concentra la maggior parte del tempo del team e - cosa fondamentale - può individuare i colli di bottiglia del processo e risolverli.

- C'è anche un'altra ragione per cui familiarizzare con Kanban inizia con la visualizzazione dei processi: è necessario ottenere una buona comprensione di come si sta lavorando ora, scoprire le ragioni per cui le cose sono fatte in questo modo specifico, per essere in grado in seguito di prendere decisioni informate su come migliorare.

- Un flusso di lavoro, o workflow, è la sequenza di passi caratteristici che i task o i prodotti attraversano dall'inizio del lavoro alla fine.

- Da una prospettiva più astratta, un flusso di lavoro è anche l'atto di elementi di lavoro reali che scorrono attraverso questa sequenza.

- Gli esseri umani elaborano le informazioni visive molto meglio di qualsiasi altra forma di comunicazione.

- In Kanban, la visualizzazione del flusso di lavoro significa mappare i passi distintivi del lavoro nelle colonne di una Kanban board, e tracciare gli elementi di lavoro mentre si muovono attraverso di esse.

- Possiamo visualizzare il nostro processo in pochi semplici passi.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Potremmo rimanere sorpresi dal fatto che anche il semplice atto di dare un nome a tutte le fasi del nostro processo può rivelare fatti sul nostro flusso di lavoro di cui non eravamo consapevoli.

- La visualizzazione dei flussi di lavoro consiste nei seguenti passi:

  - Passo 1: Identificare il flusso di valore:

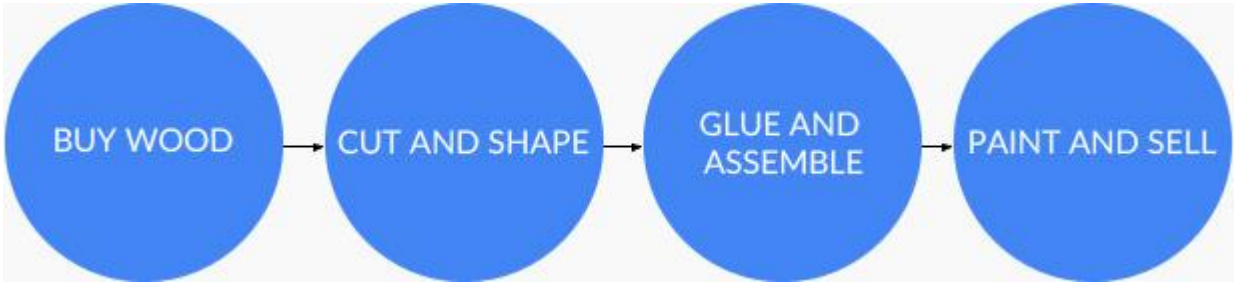
    - La mappatura del flusso del valore è il processo di assegnare un nome ai passi che aggiungono valore effettuati da una persona o una squadra, per iniziare e completare un pezzo di lavoro.

    - Indipendentemente dal processo, ci sarà sempre un elenco di attività che trasformano un articolo, un documento o un pezzo di materia prima in un prodotto, eseguendo azioni che aumentano il valore del materiale.

    - Il flusso di valore fornisce chiarezza e crea un «how-to» di alto livello, rendendo più facile sapere su quali azioni ci si dovrebbe concentrare e quali dovrebbero essere minimizzate, poiché non hanno alcun significato per il cliente finale, quindi non aumentano le entrate, e pertanto dovrebbero essere viste come uno spreco.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- A titolo di esempio, consideriamo il flusso di valore della costruzione di una sedia.
- Un falegname comprerebbe prima un pezzo di legno.
- Lo misurerebbe e lo taglierebbe, poi lo modellerebbe, lo incollerebbe e lo assemblerebbe, per infine dipingerlo e venderlo.
- Questi passi prenderebbero un pezzo di legno da 5 dollari e aumenterebbero il suo valore fino a una sedia da 50 dollari.



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Passo 2: Identificare l'ambito del lavoro:
  - Una volta che conosciamo il nostro flusso di valore, dobbiamo decidere su quale parte di esso abbiamo il controllo, vogliamo concentrarci e visualizzarlo su una Kanban card.
  - Se il flusso di valore è la nostra mappa, ora abbiamo bisogno di trovare e segnare su di essa il percorso che percorriamo di più.
  - Una buona scelta sarebbero le parti altamente ripetitive del nostro flusso di valore, che impegnano gruppi specifici di dipendenti.
  - Più stretto e uniforme è il gruppo di persone coinvolte nell'ambito del lavoro considerato, più semplice sarà la gestione del lavoro.
  - È importante cercare di non includere nessun passo del processo su cui questo team specifico non ha voce in capitolo o impatto, perché questo creerà solo incertezza, confusione e ritardo.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- A titolo di esempio, un flusso di valore per un'azienda di sviluppo software può iniziare con le negoziazioni del contratto, seguito dalla codifica, e finire con la documentazione del progetto e la consegna.

- Gli sviluppatori non hanno bisogno di conoscere lo stato del lavoro nella fase di negoziazione del contratto.

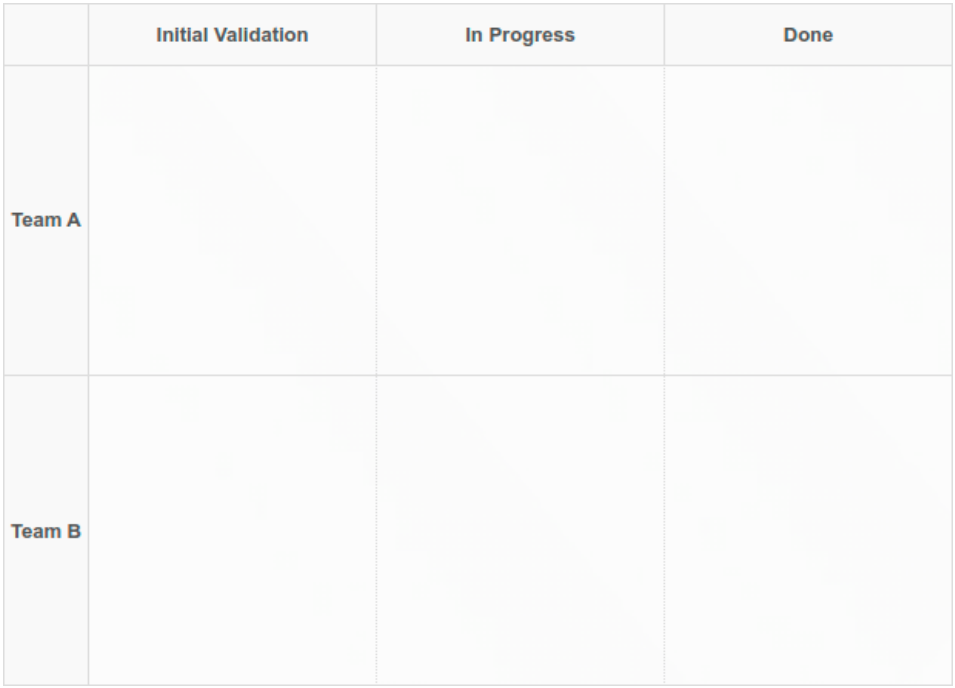
- Inoltre, la consegna del progetto è un evento unico per progetto, mentre durante la codifica, hanno luogo molti cicli ripetitivi di implementazione e test delle caratteristiche.

- Con queste premesse, potremmo decidere di concentrarci solo sulla parte di codifica, e spezzarla in una sequenza di passi ‘Funzionalità richiesta' > 'In codifica' > 'In test' > 'Finito', che ogni funzionalità richiesta da un cliente dovrebbe attraversare.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Passo 3: Mappare le fasi del flusso di lavoro in colonne su una lavagna:
  - Una volta identificato il flusso di valore e la sua portata, è il momento di rendere le cose visive.
  - Procuriamoci una lavagna - può essere una lavagna bianca standard, una lavagna Kanban in stile elettronico, o semplicemente un posto su una parete del nostro ufficio.
  - Poi dividiamola in colonne - una colonna per ogni fase del flusso di lavoro, da sinistra a destra.
  - Mostriamo il nome di ogni fase in cima alle colonne.
  - Se abbiamo team o progetti separati, che eseguono lo stesso processo, dividiamo la lavagna orizzontalmente per introdurre le swimlanes.
  - Al termine di questa attività dovremmo ottenere qualcosa di simile alla figura mostrata nella prossima slide.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro



- Questa è la nostra prima Kanban board - assicuriamoci di esporla in un posto dove tutte le persone coinvolte possano accedervi facilmente. Un corridoio in ufficio o una piattaforma online sono le scelte abituali.

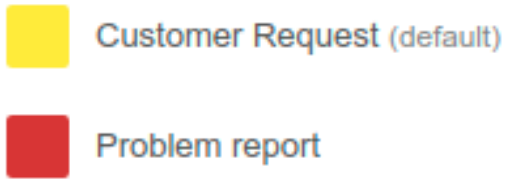
- Siamo quasi pronti per iniziare a mettere gli elementi di lavoro - sotto forma di Kanban card - sulla nostra lavagna.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Passo 4: Definire i tipi di lavoro e cosa significa "done" per loro:
  - Una volta che il layout della nostra Kanban board è pronto, dobbiamo definire i tipi o le classi di elementi di lavoro che vi scorreranno attraverso di essa.
  - Sono prodotti fisici, task generici o un misto di entrambi?
  - Quali sono i prerequisiti per ogni categoria - gli elementi di lavoro devono essere approvati in via preliminare o seguire degli standard?
  - Inoltre, per le fasi del processo in cui avviene un passaggio di lavoro - e la fase finale in particolare - definiamo quali condizioni ogni tipo di lavoro dovrebbe soddisfare prima di poter essere considerato «done».
  - Dopo aver identificato i tipi di lavoro, assegniamo un colore a ciascuno di essi per rendere visive le loro differenze, e assicuriamoci di far sapere al team cosa significa ogni colore, e quali sono le nostre definizioni di lavoro «done».

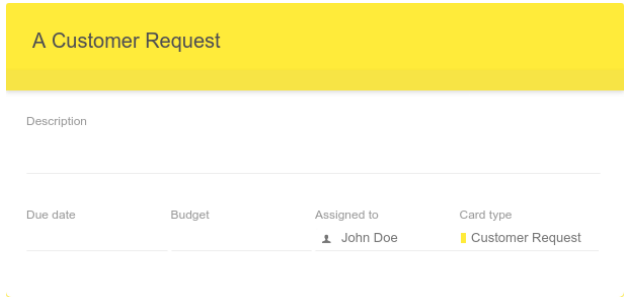
Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- A titolo di esempio, nella maggior parte dei casi, i team di sviluppo software avranno a che fare con due tipi di lavoro - "Richieste dei clienti" e "Rapporti sui problemi".
- Le richieste dei clienti saranno mostrate su cartellini gialli e dovrebbero provenire solo direttamente dal cliente.
- I cartellini rossi rappresenteranno i Problem Report e possono provenire sia dal cliente che dal team interno.
- Per entrambi, «done» significa che una richiesta è stata completata, e nessun reclamo è apparso per 15 giorni.



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Passo 5: Decidere un modello di scheda per ogni tipo di lavoro:
  - Successivamente, per ogni tipo di lavoro, decidiamo quali informazioni sono essenziali e dovrebbero essere previste su una card.
  - Le Kanban board sono altamente visive, e oltre ad usare i colori delle carte, è bene avere diversi modelli di carte per i vari tipi di lavoro, che evidenziano e facilitano la condivisione e la segnalazione delle informazioni rilevanti.
  - A titolo di esempio, si può decidere che per le "Richieste dei clienti" le informazioni importanti sarebbero una copia della richiesta originale, la data di scadenza prevista e il budget.
  - Allo stesso tempo, per le "Segnalazioni di problemi" le informazioni importanti potrebbero essere una descrizione dettagliata del problema con una lista di passi per riprodurlo, e informazioni su quante persone lo hanno segnalato.

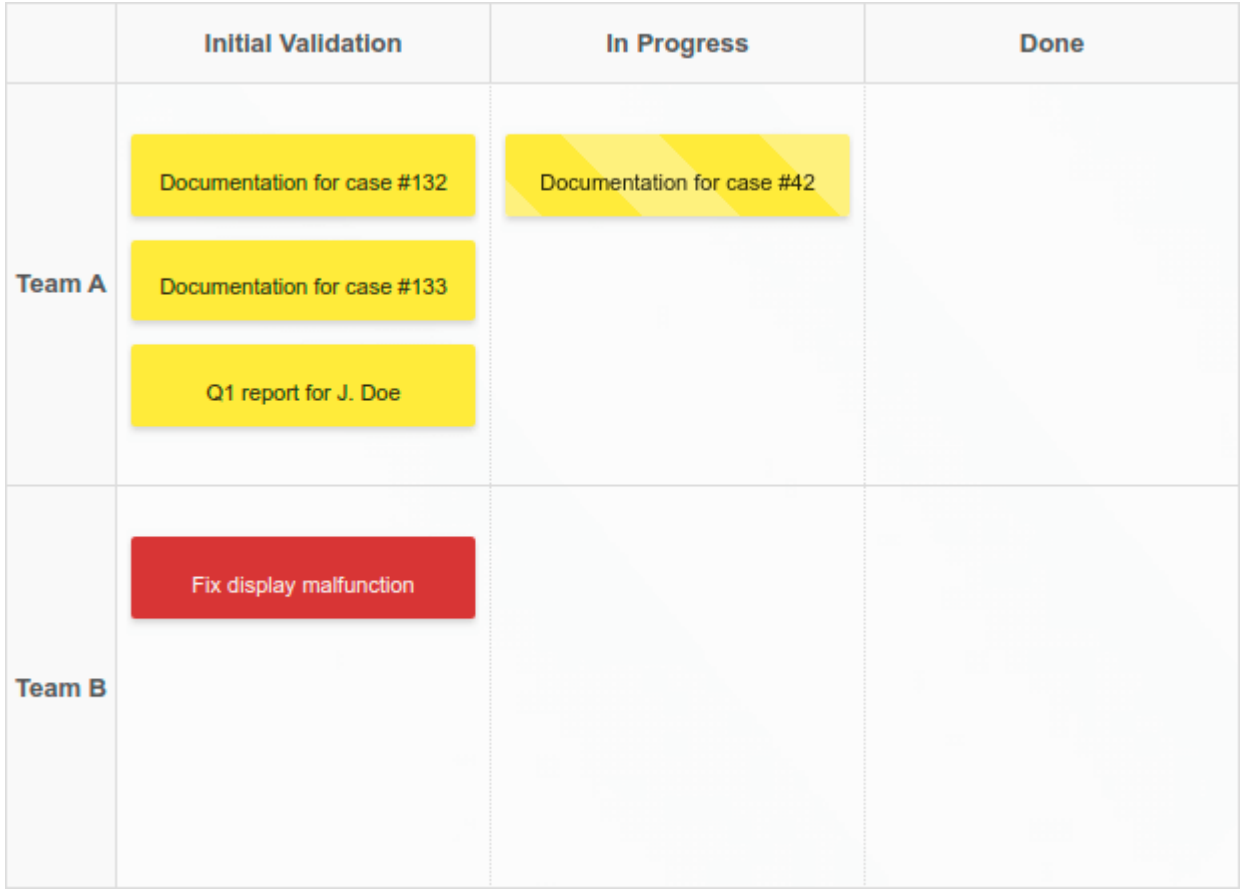


Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Passo 6: Posizionare gli elementi di lavoro sulle carte Kanban:
  - Ora dovremmo conoscere i colori e i formati delle carte, quindi iniziamo a visualizzare il nostro lavoro.
  - Prendiamo un insieme di carte colorate, formattiamole come ci piace, e riempiamole con i compiti - ognuno su una carta separata.
  - Ora, assegniamo le carte nelle colonne pertinenti della lavagna, secondo la fase di lavoro in cui si trovano attualmente.
  - All'interno delle singole colonne, ordiniamo le carte secondo la loro priorità - la carta più urgente dovrebbe andare in cima, seguita dalla seconda più urgente, e così via.
  - Tale ordinamento risolve il classico problema della prioritizzazione - "se tutto è urgente, allora niente lo è".

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- La seguente immagine mostra un esempio di questo modo di procedere:



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Passo 7: Tracciare il flusso di lavoro e rivedere il processo periodicamente:
  - Tracciare lo stato degli elementi di lavoro mentre si muovono attraverso il processo permetterà a tutti di vedere i colli di bottiglia, i blocchi e di individuare i punti in cui il team è troppo impegnato.
  - Ecco perché è fondamentale tenere la Kanban board dove tutti possono vederla: l'accesso aperto alla Kanban board favorirà una buona comunicazione di squadra e renderà tutti consapevoli delle responsabilità e delle disponibilità degli altri.
  - Assicuriamoci anche di tenere d'occhio qualsiasi modifica al processo che si inserisce in modo incrementale.
  - Affinché la Kanban board rimanga un valido strumento di aiuto, deve essere accurata; quindi quando il processo viene modificato, deve essere mostrato sulla Kanban board.
  - È necessario mantenere la visualizzazione fedele al processo in ogni momento, per offrire il miglior aiuto disponibile al team, e facilitare il suo lavoro piuttosto che far diventare la Kanban board un'altra cosa senza senso per la gestione.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Visualizzare il flusso di lavoro

- Al di là della trasparenza del processo e dello stato, di una comunicazione più facile, dell'identificazione tempestiva dei colli di bottiglia e di una visione delle potenziali aree di miglioramento del flusso, la visualizzazione di come i team e gli individui lavorano crea anche un record tangibile e replicabile dell'approccio a determinati tipi di progetti.

- Questo può diminuire significativamente il tempo richiesto per la pianificazione di nuovi sforzi, e renderli più facili, grazie ai modelli passati disponibili.

- Comprendendo quanto possa essere potente la visualizzazione del flusso di lavoro, potremmo essere tentati di fermare qui la nostra implementazione Kanban (alcuni team lo fanno), ma così facendo, potremmo perdere diversi altri vantaggi che il metodo porta.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Limitare il WIP (Work In Progress) è una caratteristica di Kanban, ed è una delle ragioni fondamentali per cui il metodo funziona così bene.
- Quando ci si pensa per la prima volta, può sembrare controintuitivo.
- Stiamo dicendo alle persone di lavorare meno? No - limitare il WIP non significa limitare il lavoro in sé, ma limitare quanti compiti possono essere iniziati tutti insieme.



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Cos'è il "lavoro in corso"?
  - Kanban nasce nelle aziende manifatturiere.
  - Tipicamente, le aziende manifatturiere tengono un inventario di produzione: una lista di livelli di materiali e forniture in magazzino per l'uso nei processi.
  - Ci sono normalmente tre tipi di inventario:
    - Materie prime: materiali di costruzione, ai quali non è stato ancora applicato alcun lavoro.
    - Lavori in corso: materiali su cui è stato fatto del lavoro, detti anche semilavorati.
    - Prodotti finiti: materiali, il cui lavoro è stato completato, e sono pronti per essere venduti.
- Perché limitare il WIP è considerato una buona cosa, e dovrebbe esserlo?
  - La ragione predominante per cui la limitazione del WIP ha una buona influenza su un flusso di lavoro è che accelera il completamento dei task - riduce sia il ritardo che i tempi di ciclo, a causa di diversi fattori.
  - Ma una delle ragioni elementari ha a che fare con ragioni contabili, come si vedrà nell'esempio seguente.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Consideriamo la limitazione del WIP in una piccola azienda di sviluppo software: un team di 4 persone prende i requisiti del cliente o le sue user story, concettualizza e verifica il design, scrive il codice, lo testa e lo distribuisce per l'uso da parte del cliente.

- Normalmente rilasciano circa 20 storie ogni mese. Ma oltre alle 20 feature distribuite, rimangono anche circa 10 elementi parzialmente completati, in vari stati di avanzamento.

- Anche se questi elementi non finiti non possono essere consegnati, i contabili dell'azienda non possono semplicemente cancellarli e non riconoscerli affatto, perché questo non sarebbe una rappresentazione accurata del lavoro fatto durante il mese.

- Quindi, i contabili accettano gli articoli non finiti come una forma di attività, e l'azienda considera quel valore come qualcosa di positivo.

- Possiamo capire come questo possa avere senso. Gli imprenditori a volte sentono che più WIP hanno, meglio è. Confidano che sia solo una questione di tempo prima di venderli, quindi il lavoro incompiuto è correttamente riconosciuto come un asset.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Ma il problema è - cosa succede quando il tempo di lavoro in corso si prolunga sempre di più? Cosa succede se ci sono problemi con il funzionamento di specifiche caratteristiche o l'integrazione al prodotto, e questi elementi WIP non vengono mai rilasciati - ha ancora senso vederli come beni? Stanno portando valore alla software house?

- Probabilmente abbiamo sentito la gente dire che "cash is king" - questo tende ad essere vero.

- Le aziende vanno spesso in crisi a causa di un cashflow scarso.

- Non è sempre importante quanti beni ha un'azienda se non può convertirli o altrimenti generare il contante quando è necessario. Andrà in fallimento, e tutti i beni saranno persi o venduti per molto meno di quello che valgono.

- Questo è il problema dei lavori in corso. Un'azienda può riconoscere il WIP come un asset, ma nella realtà quegli oggetti sono invendibili. Nessuno vuole comprare un pezzo di codice che funziona a metà, e se qualcuno lo fa, allora probabilmente cercherà di comprarlo per molto meno del prezzo di un prodotto finito.

- Eli Goldratt, un uomo d'affari di successo e guru del management, sosteneva che il lavoro in corso non dovrebbe essere considerato un bene, ma una spesa.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Sosteneva che nessuno entra in affari con la speranza di "rimanere occupato", le aziende hanno bisogno di fare un profitto.
- L'unico modo per ottenere un profitto è vendere il prodotto, e il costo di produzione deve essere più piccolo delle vendite totali.
- Goldratt ha creato un concetto conosciuto come Throughput Accounting.
- Il concetto individua il throughput (la velocità con cui un articolo può essere costruito e consegnato), le scorte e le spese operative come tre misure principali del vincolo di produttività.
- Goldratt ha formalizzato il suo pensiero in un libro "The Goal" e più tardi in un sistema conosciuto come la Teoria dei Vincoli.
- Le aziende che hanno implementato questo sistema hanno sperimentato drammatici miglioramenti della produzione.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Perché dovremmo limitare i lavori in corso?
  - 1. Per favorire una cultura del lavoro finito, ridurre il time to market e minimizzare il rischio.
    - Il nostro profitto sta nei prodotti finiti, non nel WIP. Se stiamo gestendo un business a corto di contanti, è meglio avere 30 articoli a metà strada per essere venduti, o piuttosto 10 articoli pronti a partire? È sempre meglio concentrarsi sulla realizzazione di 10 prodotti finiti e rilasciarle.
    - Questo è ciò che la limitazione dei lavori in corso aiuta a raggiungere.
    - Se un'azienda può vendere solo 10 articoli al mese, non ha senso lavorare su 30. Una limitazione del WIP in questo caso sarebbe quella di concentrarsi sul portare a termine quei 10 articoli.
    - Quindi, se si limita il WIP, ci si può facilmente concentrare sul completamento del lavoro iniziato, e prima si può finire il lavoro, prima lo si può consegnare al cliente e monetizzare.
    - Per capire perché i limiti del WIP hanno un impatto sulla riduzione del rischio del progetto, basta immaginare che se diversi elementi sono in corso allo stesso tempo, sarà impossibile testare la loro compatibilità con il prodotto in lavorazione, così come tra di loro.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Quindi, c'è un alto rischio che il team debba rielaborare tutti i nuovi componenti, piuttosto che semplicemente testare e integrare quello appena completato con il prodotto finito.

- Inoltre, un WIP limitato facilita la possibilità di accellerare su un lavoro e può potenzialmente renderlo meno comune!

- Quando si presenta un problema, un team che lavora su 3 feature le metterà in pausa e affronterà il problema. Quindi solo 3 task saranno leggermente ritardati. Se avessero avuto 20 elementi in corso, tutti e 20 sarebbero stati messi in pausa e ritardati.

- E più elementi in ritardo ha una pipeline, più è probabile che lo stakeholder richieda un'accellerazione del lavoro, per ottenere almeno un item fatto velocemente, piuttosto che continuare ad aspettare.

- È quindi di gran lunga preferibile concentrarsi sul mantenimento di tempi di ciclo brevi, consegnare spesso e rapidamente, e dover accelerare il minor numero possibile di task.

- Tale approccio - veramente agile - renderà il nostro flusso di lavoro sostenibile e reattivo ai cambiamenti.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- 2. Ridurre al minimo il multi-tasking, il caos, l'ozio e le riunioni:
  - Limitare il WIP riduce il rumore e aiuta a gestire il caos.
  - Se una persona ci lanciasse una palla, la prenderemmo abbastanza facilmente. Poi, se ci lanciasse un'altra palla, la prenderemmo anche. Se ci lanciassero due palle contemporaneamente, beh, probabilmente le prenderemmo entrambe, o le faremmo cadere entrambe.
  - Ma se ci lanciassero 10 palle tutte allo stesso tempo? Probabilmente le faremmo cadere tutte – e succederebbe il caos.
  - Per la stessa ragione, il multitasking è un errore - si può lavorare su uno o due oggetti e finirli velocemente o lavorare su 10 oggetti e non avere nulla da mostrare.
  - Limitando il WIP, faremo si che il multitasking capiti più difficilmente, tanto a livello individuale, quanto a livello di team.
  - E dovrebbe essere abbastanza facile capire perché mantenere una concentrazione uniforme su un task rispetto al passaggio tra 4 task, significa una migliore qualità complessiva del lavoro. Impostare una Kanban board con limiti WIP tende anche a ridurre l'ozio dei dipendenti - fino a quando ci sono sempre abbastanza elementi nel backlog per tutti i membri del team disponibili.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Un altro aspetto della limitazione WIP è la possibilità di far fronte ai diversi progetti su cui l'intera azienda sta lavorando, pur tenendo sotto controllo quanti progetti ogni squadra può avere alla volta.

- Attraverso questi vincoli a più livelli, è possibile garantire che i manager siano consapevoli di quanto lavoro può essere assunto, e se viene aggiunto altro lavoro, quali altri progetti possono subire un costo.

- Legato al numero limitato di progetti in qualsiasi momento, c'è il fatto che ogni lavoratore ha bisogno di partecipare al minor numero possibile di riunioni, il che comporta un'altra riduzione degli sprechi!

- Aggiungete il fatto che la natura visiva delle Kanban board diminuisce l'importanza delle riunioni per fare il punto sullo stato delle cose - dato che tutto quello che dovete sapere su un progetto è già sulla Kanban board - e potremmo essere in grado di cavarcela con meno di una-due riunioni mensili.

- 3. Per massimizzare il rendimento, esercitare un vero processo pull e ridurre le dimensioni dei batch/sprint:

  - Grazie al fatto che si inizia solo il lavoro che può essere finito, ci assicuriamo che il processo funzioni al massimo rendimento possibile.

  - Questo significa meno sprechi e più vendite.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Inoltre, obbligando il team a non iniziare il lavoro quando gli articoli precedenti sono ancora in corso, si implementa un vero modello di processo pull: non si spinge il lavoro nel processo, indipendentemente dal fatto che possa essere gestito o meno, ma si lascia che il team introduca il nuovo lavoro quando è pronto.

- Massimizzare il throughput accorcerà visibilmente il tempo di ciclo - il tempo necessario ad un elemento per andare da "Iniziato" a "Fatto", il che, ancora una volta, ci aiuterà a consegnare nuove release regolarmente.

- Limitare il lavoro in corso può essere di grande aiuto per ridurre la dimensione del batch/sprint del prodotto, perché quando i team si stabiliscono a lavorare su non più di, diciamo, 1 compito per persona alla volta, questo si trasforma in una spirale che porta il project manager a non pianificare più di un certo numero di compiti per ogni sprint o batch.

- Naturalmente, non deve sempre funzionare così, e i limiti WIP da soli non assicurano lotti più piccoli, ma aiutano a mantenerli bassi.

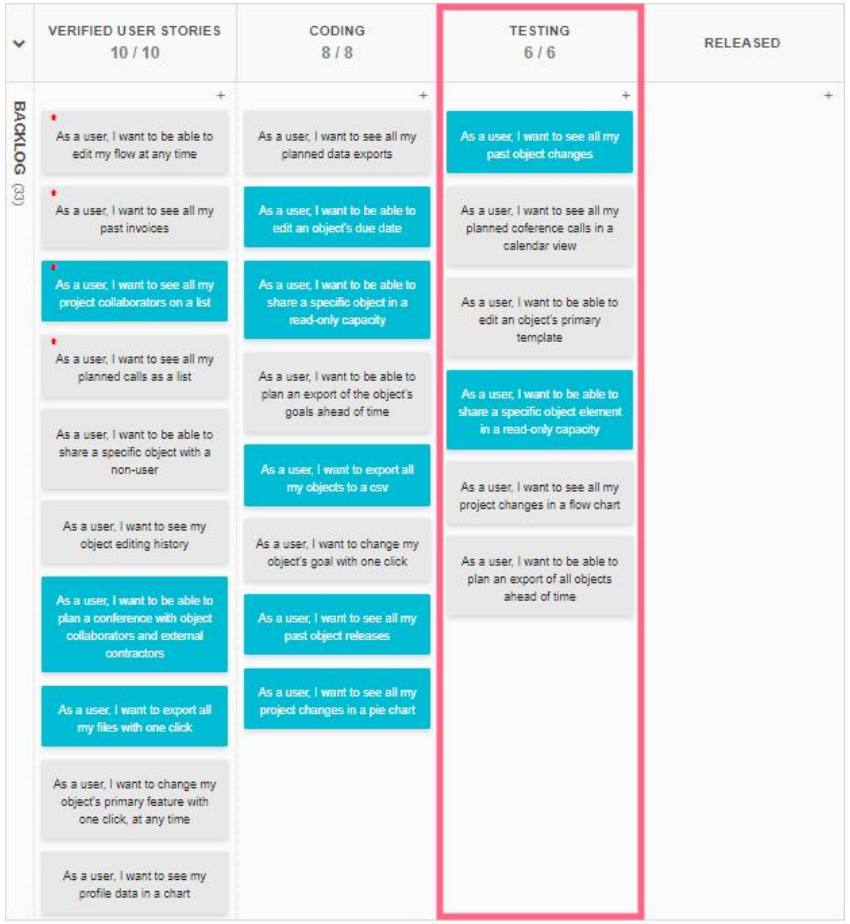
Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Anche se limitare il WIP è buono, se applichiamo limiti WIP ovunque lungo il processo, possono sorgere diversi altri problemi.
- Applicare un limite nel posto sbagliato può portare a sprechi ovunque. Se un manager limita il lavoro in corso in modo sbagliato, potrebbe portare l'azienda a produrre meno articoli di quelli di cui è capace. Anche questo sarebbe uno spreco e non qualcosa che Taichi Ōno approverebbe.
- Quindi come identifichiamo dove nel processo il work in progress dovrebbe essere limitato?
- Vediamolo con un esempio:
  - Ci sono quattro persone in un team di sviluppo software:
    - John finalizza le user stories dei clienti, concettualizzandole in funzionalità.
    - Anton e Alice scrivono il codice.
    - Peter testa il codice e lo firma come completo.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- John sceglie e consegna 10 user story ogni settimana. Anton e Alice possono di solito scrivere 8 storie a settimana, e Peter può testare circa 6 articoli a settimana.
- Questo dimostra che il team può rilasciare 6 feature a settimana, questo è il suo rendimento.
- Ma se si dicesse al team di lavorare alla sua massima capacità, quale sarebbe la situazione alla fine della settimana?
- Supponiamo che ogni membro del team abbia abbastanza lavoro per iniziare a lavorare dall'inizio.
- Nella figura della pagina seguente come potrebbe andare a finire:

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Limitare il lavoro in corso

- Notiamo grandi pile di schede di storie utente nella fase di Verified User Stories e sotto Coding. Ma perché gli elementi si accumulano lì? Perché il tester è il collo di bottiglia, il vincolo del processo, capace di completare solo 6 rilasci verificati a settimana.

- Quello che un manager agile dovrebbe fare qui, è limitare il team di codifica a produrre non più di 6 articoli a settimana, poiché qualsiasi cosa di più sarebbe uno spreco, il tester non potrebbe gestire il ritmo.

- Potenzialmente, quello che potrebbe succedere è che John, Anton e Alice saltino dentro e aiutino Peter con i test, una volta che hanno finito i loro compiti. Questo dovrebbe migliorare il rendimento del sistema.

- Improvvisamente l'azienda potrebbe rilasciare più di 6 articoli a settimana, e l'impegno dei dipendenti migliorerebbe insieme al rendimento.

- In sintesi, per applicare un limite WIP appropriato al nostro processo, dobbiamo analizzarlo e trovare l'ingranaggio più lento della macchina.

- A quel punto dobbiamo trovare il modo di aiutare e supportare proprio la persona o le persone che rappresentano il collo di bottiglia.

- Infine, ricordiamoci di tenere sempre sotto osservazione il processo, perché può cambiare nel tempo e altri possono diventare colli di bottiglia; in quel caso dobbiamo spostare la nostra attenzione su di loro.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

- Nel contesto del project management, il flusso è il modo in cui un elemento, un'informazione o un pezzo di lavoro si muove attraverso un processo aziendale.
- È il modo in cui naviga nei vari dipartimenti o si muove attraverso il piano di produzione.
- Non è tanto il percorso ripetibile del lavoro, ma l'esperienza unica di un elemento che viaggia attraverso il processo.
- Un articolo attraversa tutti i reparti senza ostacoli o subisce delle interruzioni lungo il percorso?



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

- Se abbiamo mai provato frustrazione dovendo iniziare e interrompere il lavoro su un task coinvolgente più volte al giorno, allora potremmo già essere consapevole che questa irritazione deriva direttamente dal fatto che il nostro flusso viene interrotto.
- Il primo principio Kanban, visualizzare il flusso di lavoro, mostra come un elemento si muove attraverso un processo.
- Il secondo principio, limitare il lavoro in corso, assicura che i membri del team non stiano rallentando il processo, né creando sprechi.
- Gestire e misurare il flusso è l'atto di analizzare esattamente l'impatto di questi due principi sulla nostra organizzazione, e cercare modi per migliorarli.
- Ma come si misura il flusso?
- Durante le brevi riunioni di stand-up, i membri del team vedono la Kanban board e osservano come il lavoro si muove da una fase all'altra - analizzano il flusso.
- Ciò aiuta il team a notare quanto tempo ci vuole per un elemento per spostarsi da una colonna all'altra, a controllare se elementi simili richiedono un tempo simile per essere fatti, o di quanto varia.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

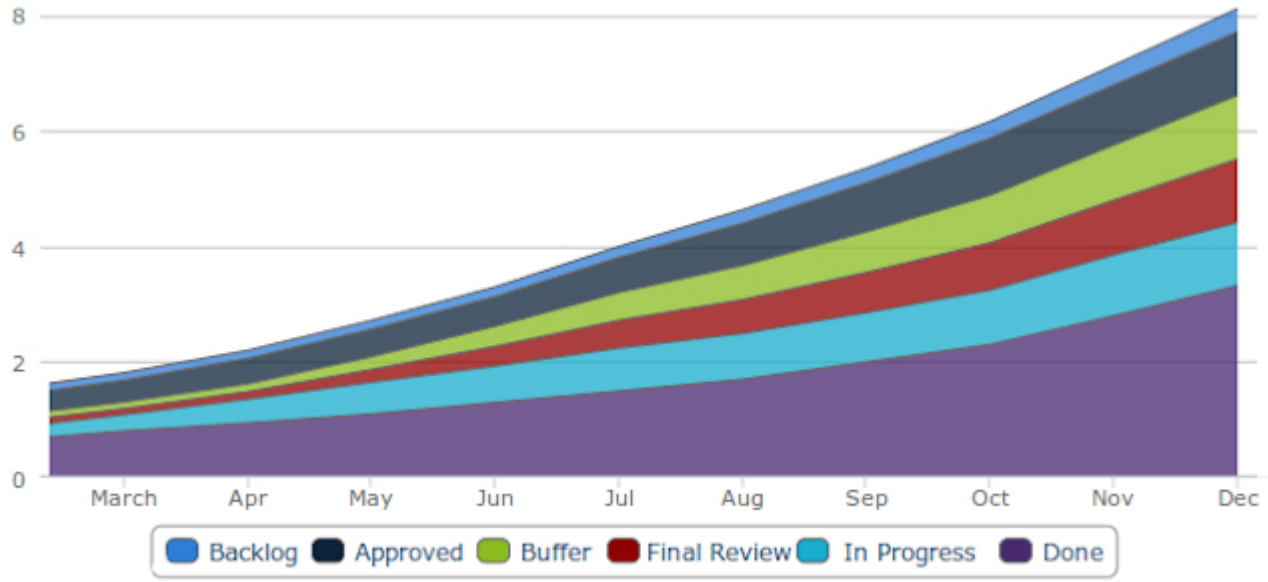
- Una volta che si presta attenzione a se gli elementi si fermano o si bloccano in certe aree, e perché - si può iniziare a pensare a cosa può essere fatto per cambiare questo.
- Una verità fondamentale sul flusso è che non conta la velocità con cui un oggetto si muove fino a un punto particolare, ma la fluidità con cui si muove dall'inizio alla fine.
- Proprio come nel traffico dell'ora di punta - non è importante quanto veloce viaggia la nostra auto in una breve porzione del viaggio, ciò che conta è la nostra velocità media sulla lunghezza del percorso.
- Più gli elementi scorrono in modo stabile attraverso il processo, più i nostri risultati saranno prevedibili. E meglio potremmo mantenere le promesse fatte ai nostri clienti, mantenendoli felici.
- Il focus di una sessione di stand-up Kanban dedicata è la domanda "qualcuno è bloccato" - seguita da "come possiamo aiutarvi?
- In altre parole, i membri del team cercano modi per migliorare il flusso.
- Questo assicura che tutti propongano idee e che si sfrutti la potenza cerebrale collettiva del team, costruendo unità e un senso di potere all'interno dell'organizzazione.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

- Un altro aspetto del guardare l'attività del team su una Kanban board riguarda l'ottimizzazione del flusso - quindi, il processo.

- Se il team nota dei passi - colonne della lavagna - che sono indietro nella loro produttività o se conosce dei modi per incrementare quest'ultima in qualche parte del progetto, questi cambiamenti dovrebbero essere presi in considerazione, poiché anche questo può avere un impatto significativo sul loro flusso.

- Una metrica molto utile è il Cumulative Flow Diagram.

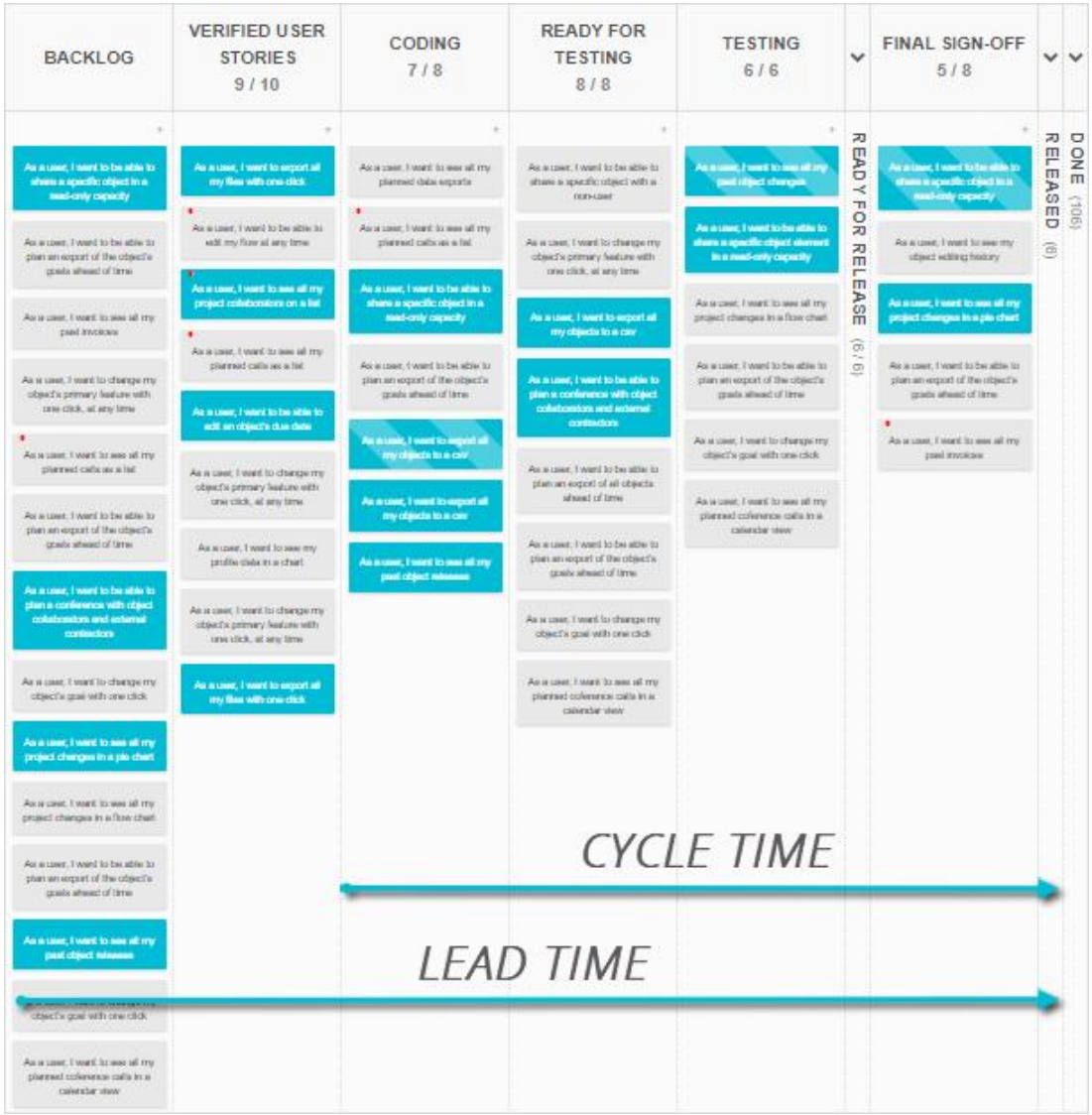


Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

- Questa metrica mostra la quantità di lavoro in corso in ogni fase del sistema.
- La scorrevolezza del CFD esprime quanto uniformemente e prevedibilmente opera la nostra azienda.
- Dovremmo prestare attenzione a quanti articoli sono bloccati e quanto velocemente questi colli di bottiglia vengono risolti.
- Qual è il tempo necessario agli articoli per spostarsi da una parte all'altra - e, in media, questi tempi stanno diminuendo?
- La misurazione e la gestione del flusso vengono fatte per diminuire il tempo complessivo di produzione e per diminuire la variazione, in modo da migliorare la prevedibilità dei risultati e le prestazioni.

- Una seconda metrica utile per misurare il flusso è il lead & cycle time.
  - Essa si concentra su un confronto tra il tempo che gli articoli passano nel processo nel suo insieme - il lead time, e il tempo in cui vengono attivamente lavorati - il cycle time.
  - Un'analisi di questi due valori informa sul throughput del processo: il tempo necessario per produrre risultati.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

- Tuttavia, i team che lavorano in domini basati sulla conoscenza, ad esempio creativi, produttori di media, sviluppatori di software, possono avere difficoltà a fare affidamento sulla metrica del throughput, poiché i singoli elementi di lavoro possono avere scopi e dimensioni molto diversi.

- Codificare una funzione complessa di un'applicazione richiederà molto più tempo che correggere un bug minore nella stessa applicazione.

- Pertanto, questi team dovrebbero creare letture di throughput separate per i loro vari tipi di lavoro o scendere a compromessi e dividere gli elementi più grandi in bit di dimensioni unificate.

- Poiché le Kanban board basate sul cloud, per esempio Kanban Tool, permettono di generare i rapporti di lead & cycle time separatamente per ogni tipo di lavoro, crediamo che eseguire analisi separate per ogni tipo di attività sia la scelta più facile.

- Un altro elemento che ha un impatto sul flusso sono i limiti WIP di un team.

- Il throughput complessivo di un team varierà a seconda di quanti elementi sono autorizzati a prendere in carico in un dato momento.

- Quindi è del tutto possibile alterare il flusso modificando il valore delle attività WIP consentite.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

- Tuttavia, facciamo attenzione quando cambiamo i limiti WIP - facciamolo raramente e basiamoci sull'analisi del flusso di lavoro passato, non su congetture arbitrarie.
- Vale la pena notare che i limiti dovrebbero essere applicati alla maggior parte delle fasi del flusso - con l'inclusione delle colonne "in attesa".
- Questo è dovuto a come il tempo di coda cumulativo in tutte le fasi ha un impatto sul rendimento finale del nostro team.
- In molti casi, affrontare queste fasi di accodamento lavorando attivamente sulla velocità con cui gli articoli vengono prelevati da esse, è il modo più veloce per ridurre il tempo di ciclo.
- Come abbiamo spiegato, i limiti WIP sono cruciali per identificare e risolvere i colli di bottiglia - che di per sé sono l'opposto di un flusso produttivo.
- A titolo di esempio, immaginiamo un promemoria che arriva dall'ufficio di un CEO per accelerare un elemento specifico del processo, poiché si tratta di una richiesta di importanza critica da parte di un cliente importante, dicendo che deve essere fatto al più presto e a qualsiasi costo.
- Il problema è che spesso non si misura il costo che questo esercizio avrà per l'azienda.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Gestire e misurare il flusso

- Misurare il flusso metterà in evidenza l'impatto di tale procedimento e mostrerà l'effetto a catena.
- I leader e il team saranno in grado di vedere come altri elementi vengono fermati, e quanto più tempo impiegheranno per essere completati perché il tempo è stato tolto per concentrarsi sul progetto preferito del CEO.
- Essere in grado di mostrare al CEO questi dati potrebbe impedirgli di "accelerare i problemi" in futuro.
- Impegnarsi nella gestione del flusso aumenterà le nostra possibilità di migliorare il processo generale, invece di concentrarsi su un singolo aspetto a costo di alterare l'intera operazione, e migliorerà - in generale - la nostra prevedibilità del processo.
- Maturerà anche il nostro processo e ci aiuterà a capire che è meno importante se un progetto è in tempo, o se è stato seguito un piano specifico.
- Ciò che conta di più, è che l'intero sistema sia calcolabile, permettendoci di prevedere il completamento del progetto per i clienti, e che funzioni come previsto, con perdite minime.
- Questo dovrebbe permetterci di concentrarci sull'essere un'azienda flessibile e agile con obiettivi chiari, che migliora continuamente e dove i dipendenti provano gioia nel loro lavoro.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

- Nel nostro business, c'è un insieme di passi consecutivi, che - eseguiti correttamente - producono un articolo, sia esso un oggetto fisico, un pacchetto software, o un diverso tipo di dati digitali.
- Quel processo ripetitivo e la qualità della sua esecuzione sono spesso ciò che fa o rompe un'azienda.
- Mentre i processi ci dicono cosa fare, le politiche ci dicono come farlo. Guidano il team su come prendere decisioni, aiutandolo a portare avanti il processo nel miglior modo possibile.



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

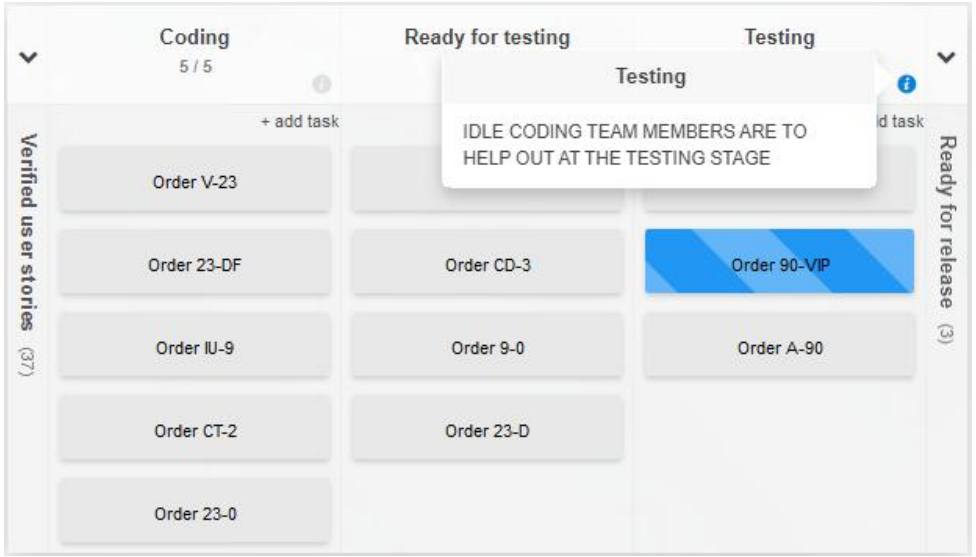
- Può essere cruciale effettuare una distinzione iniziale e netta tra ciò che viene in mente alla maggior parte di noi quando vediamo la parola "politica", e ciò che le politiche Kanban dovrebbero essere.
- Una politica Kanban non è un documento di 30 pagine pieno di gergo nascosto alla vista (e all'interesse) del team.
- Nella sua forma finale dovrebbe essere una conoscenza comune su come ogni fase del lavoro deve apparire prima di poter passare alla successiva.
- Naturalmente, quando una politica viene annunciata per la prima volta, sarà scritta, e probabilmente rimarrà così, per la revisione futura e per i nuovi membri del team, ma in generale, una politica di processo ben scritta e sensata diventerà - con il tempo - una routine dei membri del team, e lavorerà come loro avvocato, aiutandoli a mantenere il loro flusso, piuttosto che lavorare contro di loro.
- Abbiamo mai camminato in un negozio/ufficio dove era evidente che le persone non hanno idea di cosa stia succedendo?
- Confrontiamo questo con l'osservare una squadra di Formula 1 ai box, e quanto sia sorprendentemente ovvio il loro modo definito di lavorare - tutti sanno qual è la cosa più importante da fare, e la fanno.
- È bello, efficiente e prevedibile - nel miglior significato possibile della parola.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

- Noi vogliamo che il nostro processo di business sia guidato da politiche così rilevanti ed efficaci come quelle del team dei box di F1.
- Ai project manager non interessa che le persone siano occupate. Non sono nemmeno interessati al fatto che le persone siano occupate con le attività giuste.
- Quello che vogliono è che la squadra sia occupata con le attività giuste, eseguite nel modo corretto e al momento giusto, per produrre il risultato richiesto.
- Una Kanban board di per sé può rendere esplicite le politiche di processo, e vederla permette al team di capire molto su come scorre il processo.
- Accanto al nome di ogni fase del processo, c'è un'icona "info", che dà al team indizi su come approcciarsi al lavoro.
- Per esempio, la politica della Testing lane è che una volta che il team di Coding ha finito il suo lavoro, deve unirsi al team di test e aiutare a ispezionare il nuovo codice, migliorando così il throughput.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

- Un esempio di quanto detto viene mostrato nella seguente figura:



- Mantenere le politiche di processo in vista è brillante, in quanto rende intrinseche il buon governo e le pratiche di lavoro corrette.
- La pratica rende perfetti - ma in questo caso, la realtà è che la pratica rende permanenti.
- Se un team sta praticando il modo sbagliato di lavorare, allora diventerà la loro abitudine, una politica non scritta!

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

- Quindi, dichiarare politiche chiare e trasparenti assicura che i membri del team si esercitino a lavorare bene e che capiscano il significato dietro ogni passo del processo.

- Non è che rendere tutti consapevoli delle richieste di ogni fase li renderà capaci di completarle da soli; ciò che conta è che la comprensione comune allevi la consapevolezza della qualità e la più facile individuazione di errori/impedimenti da parte di tutti i membri del team.

- Le politiche devono riflettere ciò che è importante per la nostra azienda.

- Vedere dove il team si sta bloccando dovrebbe indurre a chiedersi se possono essere introdotti modi migliori di lavorare, e come la scheda potrebbe essere aggiornata per riflettere ciò.

- Le politiche e le procedure dovrebbero definire quali compiti l'azienda è disposta a ignorare, a vantaggio di una maggiore concentrazione su quelli chiave; quali compromessi nella velocità o nella qualità l'azienda è pronta ad accettare, e in quali circostanze.

- Dichiarare esplicitamente le politiche e le procedure libera lo spazio mentale del team. Quando siamo in grado di entrare in uno stato quasi automatico, il lavoro può diventare quasi senza sforzo.

- Le persone che hanno bisogno di ricordarsi costantemente come lavorare, e non hanno un modo facile di accedere a queste informazioni, non raggiungeranno mai questi automatismi.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

- Rendere le politiche esplicite accessibili al team ha il potenziale di eliminare molta frustrazione e stanchezza, e quindi, di migliorare le loro prestazioni.
- Mike Tyson ha detto che tutti hanno un piano finché non ricevono un pugno in faccia, il che significa che quando le persone raggiungono un punto di crisi importante, i piani meglio preparati possono essere rapidamente dimenticati.
- Dichiarare chiaramente le nostre politiche può evitare che le menti si inceppino quando le cose vanno male.
- Assicuriamoci di rendere accessibili all'intero team le linee guida su come procedere nei comuni scenari di flusso di lavoro.
- Tuttavia, bisogna essere cauti nel tentare di sorvegliare troppo e tutto in una volta.
- Una politica sconsiderata introdotta nella fase e nel momento sbagliato potrebbe di per sé creare un impedimento.
- Una regola generale potrebbe essere quella di non introdurre più di una nuova politica alla volta, per permettere di misurarne gli effetti prima di applicare altre regole.
- Naturalmente non bisogna introdurre politiche che i lavoratori coinvolti non hanno mezzi per controllare o addirittura indagare.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

- Ad esempio, se un team di sviluppo software distribuisce parte del suo codice in un ambiente di pre-produzione e parte nel sito di produzione, non può aspettarsi che un team di test con accesso limitato al server di staging sia in grado di valutare il 100% del codice.
- Il processo dovrebbe dividere visibilmente gli elementi che possono essere testati in pre-produzione da quelli che non possono.
- Questo ridurrà il tempo di attesa necessario per scoprire che un dato elemento non avrebbe potuto essere testato sul server di staging, dove i tester lo stavano cercando.
- I dati ricavati dalla misurazione del flusso, che mostrano la causa principale della maggior parte dei problemi, dovrebbero essere la fonte delle nostre politiche di processo esplicite.
- Ogni volta che si completa un ciclo di feedback, c'è un'opportunità per migliorare il processo.
- Dopo alcuni cicli di feedback produttivi, il team può diventare più forte sapendo cosa lo rende vincente.
- Sapranno su quale comportamento concentrarsi e quali abitudini devono essere fermate, e in questo continuo apprendimento e miglioramento, il concetto di Kaizen può essere realizzato.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Rendere esplicite le politiche di processo

- Oltre a un processo che scorre senza intoppi, è questa opportunità di miglioramento evolutivo che può essere la ragione chiave per cui lavorare sull'avere buone ed esplicite politiche di processo in atto conta così tanto nella pratica Kanban.

- Qualsiasi processo può essere reso più efficiente, bisogna solo sapere esattamente quali politiche e comportamenti lo guidano e lavorarci sopra.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Se il nostro sistema Kanban non sta portando a miglioramenti, a una maggiore qualità dei prodotti, del business e dei risultati in generale, allora dovrebbe essere abbandonato.

- Nelle parole di Masaaki Imai, conosciuto come il padre del Kaizen, il Kanban dovrebbe portare al miglioramento quotidiano, al miglioramento di tutti e ovunque.

- È un processo evolutivo che prende ogni iterazione come una nuova opportunità di miglioramento.



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Quando David Anderson ha considerato quali principi integrare nell'IT Kanban, ha guardato ai leader del settore e a coloro che hanno portato a cambiamenti negli anni.
- Una di queste persone era Eliyahu M Goldratt, noto per la sua Teoria dei vincoli.
- Il cambiamento e il miglioramento possono essere scoraggianti.
- Tuttavia, uno dei punti di forza di Kanban è che non c'è bisogno di cambiare subito, si parte esattamente da dove si è - non cambiare nulla, e semplicemente osservare.
- Dall'osservazione, si può passare a lavorare con i 5 passi di focalizzazione.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- I "Cinque Passi di Focalizzazione" suonano un po' come un'antica tecnica insegnata da un maestro Zen ai ragazzi del villaggio per trasformarli da deboli a brillanti eroi. E in molti modi, i Cinque Passi di Focalizzazione della Teoria dei Vincoli possono farlo per la nostra organizzazione!
  - Passo 1: Identificare il vincolo.
    - Non è necessario apportare modifiche al nostro processo, ma solo osservarlo.
    - Camminiamo per l'ufficio o il piano di produzione e riconosciamo il vincolo più grande. Se ci può essere di aiuto, possiamo scambiare la parola "vincolo" con "collo di bottiglia" - è il collo di una bottiglia il punto in cui il flusso del liquido cambia drasticamente.
  - Passo 2: Sfruttare il vincolo.
    - I colli di bottiglia sono il punto di cambio di velocità di un processo - non corrispondono alla capacità delle altre fasi del processo.
    - Sapendo che la velocità alla quale il collo di bottiglia completa il lavoro, è la velocità di completamento del lavoro dell'intero sistema, è necessario decidere come supportare al meglio la parte più lenta.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Deve essere fatto ad una velocità che non sovraccarichi (per limitare gli errori), ma allo stesso tempo, le cose da fare dovrebbero essere messe in coda, in modo che il team non sia mai inattivo.

- Passo 3: Subordinare tutto al collo di bottiglia.

  - Il flusso di lavoro, così come le politiche che lo guidano, devono essere sincronizzati con il passo di processo più lento in modo da evitare, o almeno minimizzare, ulteriori impedimenti.

- Passo 4: Elevare il vincolo.

  - Dopo che il flusso di lavoro è stato subordinato al vincolo correttamente identificato, dovrebbe migliorare.

  - Se non lo fa, può significare che abbiamo subordinato il processo a un collo di bottiglia sbagliato - e dobbiamo riprovare.

  - Ma se abbiamo subordinato tutto al vincolo giusto, e le cose non sono migliorate, allora potrebbe significare che il problema è altrove.

  - Potrebbe essere necessario investire in migliori strumenti/hardware per migliorare il flusso attraverso il vincolo o assumere più persone per lavorare al livello del collo di bottiglia.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Passo 5: Osservare dove si verifica un altro vincolo.
  - È necessario monitorare il processo.
  - Di solito, verrà identificato un altro collo di bottiglia, e sarà sufficiente ripetere i passi da 2 a 5 per risolverlo.
  - Il modello Five Focusing Steps permetterà di migliorare il throughput del sistema ad ogni iterazione.
- L'eliminazione degli sprechi, o "Muda" in giapponese, è un altro modello di miglioramento nel Kanban.
- Mentre Kanban funziona visualizzando il flusso di valore, questo modello guarda le attività correnti del flusso di valore e identifica quelle che non aggiungono valore diretto al processo.
- Questa può essere un'attività impegnativa, dato che in alcune aziende, specialmente quelle grandi, ci sono fasi del processo che sono state eseguite per così tanto tempo, che la gente non ha mai messo in discussione il loro scopo.
- A titolo di esempio, immaginiamo un impianto di produzione, dove una fase del processo è il timbro di entrata e uscita dei dipendenti.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Mentre questo può essere cruciale per l'azienda che tiene traccia dei costi e paga i dipendenti, al cliente non interessa questo aspetto del lavoro.
- Il cliente è interessato solo a ricevere il prodotto giusto in tempo, quindi ritiene questa attività non necessaria.
- In Lean, le attività che non portano alcun valore effettivo sono viste come sprechi, e come leader, è necessario distinguere tra sprechi necessari e inutili.
- Identificare e ridurre le attività che non sono direttamente collegate alla produzione di un prodotto di qualità, porterà dei miglioramenti.
- Potremmo pensare che Kanban sia tutto incentrato sul miglioramento della velocità e del rendimento e che farà di tutto per raggiungere questo obiettivo, ma ci sbaglieremmo.
- Il prossimo modello di miglioramento deriva dal lavoro di W. Edwards Deming, un consulente di gestione e ingegnere americano negli anni 50. Deming ebbe così tanto successo che fu ingaggiato in Giappone, dove le industrie locali incorporarono molto del suo pensiero nelle loro pratiche.
- Capire la variazione è cruciale perché un'azienda possa funzionare senza problemi.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Quindi, anche se può sembrare fantastico migliorare la velocità in tutto il flusso del processo, deve essere fatto senza creare troppa variazione.
- La prevedibilità e un approccio misurato e sostenuto dovrebbero essere imperativi rispetto alla velocità del processo.
- Deming sosteneva che la fiducia del cliente si guadagna quando un servizio è affidabile e prevedibile.
- Si dovrebbe usare il controllo statistico del processo per studiare la variazione e agire sui dati che fornisce.
- A titolo di esempio, in un'azienda di produzione, che tipicamente consegna 2 articoli grandi e 4 piccoli a settimana, il floor manager dovrebbe impostare il limite del WIP in modo da proibire di iniziare a lavorare su un 3° prodotto grande finché i 2 grandi e i 4 piccoli non siano finiti.
- La ragione è: se la squadra continuasse a lavorare su articoli grandi prima di consegnare quelli piccoli, e arrivasse un ordine per quelli piccoli, la produzione del 3° articolo grande dovrebbe fermarsi a metà strada, il che causa una nuova serie di problemi propri, come una linea di produzione bloccata, processi a metà che non possono essere messi in pausa per motivi tecnologici e così via.
- La variazione diminuisce la produttività e riduce la prevedibilità del processo, entrambi i quali danneggiano il nostro business.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Possiamo facilmente seguire l'effetto che i nostri sforzi di riduzione della variazione hanno sul processo osservando i tempi di ciclo e di esecuzione, il flusso cumulativo e misurando il rendimento.
- Assicuriamoci di prendere nota di quanto tempo gli articoli passano nelle fasi di "attesa" inattive, perché è lì che la maggior parte delle opportunità di miglioramento del processo tendono a trovarsi.
- Allineato con il concetto di riduzione della variazione è il ciclo Plan-Do-Check-Act di Deming.
- Inoltre è perfettamente allineato con la nozione Kanban di miglioramento continuo.



- Attraverso il suo approccio metodico all'azione, il ciclo PDCA aiuta a mantenere il nostro processo sostenibile, insieme ai cambiamenti che proponiamo al suo interno.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

- Passo 1: Plan.
  - La leadership decide cosa deve essere fatto per realizzare il miglioramento e poi lo comunica al team.
  - Deming sottolinea che idealmente, tutte le persone coinvolte dovrebbero essere incluse nel processo di miglioramento.
- Passo 2: Do.
  - Durante questo passo viene eseguito il piano.
  - Il modo di operare durante questo passo è perfettamente in linea con l'implementazione di politiche e procedure esplicite, consigliate dai professionisti di Kanban.
  - Prendiamo i passi tangibili che sono stati discussi durante la pianificazione e li eseguiamo.
- Passo 3: Check.
  - Le azioni vengono valutate e la leadership decide se si sono avvicinate ai loro obiettivi.
  - Questo passo è strettamente collegato ai concetti di gestione del flusso e di misurazione di Kanban.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

    - I dati raccolti durante questo passo guideranno la fase successiva.

- Passo 4: Act.

    - Da non confondere con "eseguire", che è sotto la fase «Do».

    - Agire si riferisce alla valutazione se i cambiamenti fatti sono stati fruttuosi, e se non lo sono - significa che possono essere abbandonati, modificati o migliorati.

    - In questo caso, significa ricominciare la fase di pianificazione.

- Il Ciclo di Deming ha avuto una grande influenza sulla pratica del Process Improvement Kata alla Toyota, dove la leadership addestra i dipendenti a capire e risolvere le loro sfide, per poi muoversi verso l'obiettivo successivo.

- Tutti questi modelli (la Teoria dei Vincoli, l'eliminazione degli sprechi di Lean, e il Ciclo di Deming) mostrano che il raggiungimento del miglioramento continuo è tutta una questione di piccoli passi.

- Mentre una gran parte dei metodi menzionati sopra deve essere applicata dai leader, dall'alto verso il basso, è importante notare che si dovrebbe anche allevare una cultura di miglioramento tra la squadra.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Riconoscere le opportunità di miglioramento

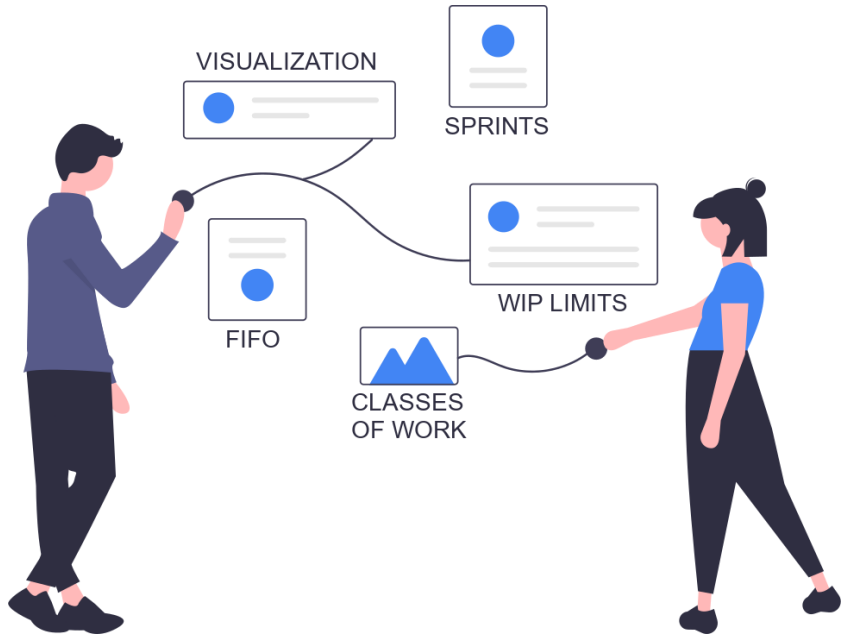
- Parte di questo è imparare a condividere e delegare le responsabilità agli altri.
- Le persone non possono cambiare i processi che non controllano né possono avere una visione completa!
- Poiché Kanban rende il processo visibile a tutti, i membri del team possono avere voce in capitolo su come il lavoro viene fatto, e su come pensano che potrebbe essere fatto meglio, o più facilmente.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- Scrumban è un ibrido di Scrum e Kanban – un mix delle cerimonie di Scrum, con la visualizzazione di Kanban, i limiti WIP, il sistema pull e il flusso continuo.

- Una combinazione come questa è particolarmente utile per le aziende che passano da Scrum a Kanban, o quelle che non hanno mai provato le tecnologie agili ma sono interessate a passare ad un flusso di lavoro pull.

- Il termine Scrumban è stato coniato da Corey Ladas, l'autore di "Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development".



Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- Scrum è stato sviluppato come un framework per l'ingegneria agile nell'industria del software.
  - I suoi obiettivi erano un aumento della velocità di consegna del prodotto e una maggiore capacità di rispondere alle mutevoli esigenze e condizioni del mercato.
  - Scrum divide il lavoro in iterazioni di 1-4 settimane chiamate Sprint, dopo ognuna delle quali dovrebbe essere disponibile un prodotto funzionante.
  - In Scrum, i team sono piccoli e interfunzionali, e l'insieme del lavoro per un dato Sprint è selezionato da un proprietario del prodotto.
- Kanban ha le sue radici nella produzione, e una delle sue caratteristiche chiave sono i limiti WIP.
  - Le squadre che usano Kanban si concentrano sul mantenimento di un flusso continuo di lavoro, visualizzato come Kanban card su una board divisa in fasi di lavoro.
  - Ogni fase ha il suo limite WIP designato, aiutando a gestire il rendimento, monitorato regolarmente per assicurare l'efficienza e la prevedibilità del processo.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- L'ibrido Scrumban permette ai team di fare il meglio di entrambi i mondi, per soddisfare le loro esigenze specifiche.
- Si raccomanda spesso ai team maturi di passare da Scrum a Kanban, e Scrumban è un buon modo per completare questa transizione, anche se spesso i team scelgono di rimanere semplicemente in Scrumban.
- In un certo senso, Scrumban è più allineato con Kanban che con Scrum, nel senso che è più facile da applicare a varie applicazioni, dato che è meno restrittivo di Scrum.
- La transizione alle metodologie agili è difficile per la maggior parte dei team. Spesso richiede un cambiamento di mentalità, che può essere difficile da affrontare.
- Inoltre, a causa della popolarità di Scrum, molti manager pensano solo a Scrum, quando pensano alle metodologie agili, nonostante ci siano numerosi altri framework e metodologie da usare, cioè Kanban, XP, DSDM, ecc.
- Anche se ci sono molte storie di successo intorno ai team che hanno implementato Scrum, se poteste parlare con questi team, probabilmente vi direbbero che raggiungere il successo con Scrum non è stato facile.
- Per le aziende di maggior successo, spesso ci sono volute dalle 12 alle 16 settimane per sviluppare una disciplina per far funzionare Scrum.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- È comune per le aziende richiedere un serio aiuto esterno per questo, sotto forma di consulenti.
- Le aziende spesso hanno difficoltà a trovare i nuovi ruoli richiesti di product owner, scrum master e team di sviluppo. Per molti, questo è un po' un disastro per le risorse umane.
- Inoltre, calcolare gli story point e misurare la velocità - anche se non è richiesto come parte di Scrum, secondo la guida ufficiale di Scrum - è diventato quasi una necessità.
- La maggior parte dei team ha difficoltà a capire questo, con gli Scrum Master che si lamentano di quanto sia difficile farlo correttamente.
- Scrumban permette di evitare tutta questa inutile confusione.
- I project manager sono abituati a gestire progetti che hanno una data di inizio e di fine definitiva. Sono spesso costituiti da team interfunzionali che potrebbero stare insieme per 12 mesi o meno.
- Squadre come questa possono lavorare bene con Scrumban, attraverso l'apprendimento di strutture di comunicazione basate su alcune delle cerimonie Scrum, con sessioni di pianificazione dedicate per discutere i requisiti del progetto.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- Inoltre, per molti progetti, in particolare quelli sulle infrastrutture, non ci sarà sempre un prodotto spedibile alla fine di ogni sprint, che è uno dei requisiti di Scrum.
- Piuttosto, i team lavorerebbero continuamente e passerebbero alla produzione o ad un'altra iterazione quando sono pronti.
- Ora, l'approccio Scrumban abbraccia un sistema esistente o un ciclo di vita del prodotto e semplicemente vi aggiunge la visibilità di Kanban con alcune delle cerimonie Scrum.
- Inoltre, con Scrumban, i project manager non devono forzatamente trovare un singolo product owner per controllare il backlog.
- Il ruolo di un product owner è fondamentale per Scrum, ma nelle aziende, ci sono spesso più stakeholder con diversi tipi di richieste, rendendo impossibile per una singola persona dare priorità a storie o problemi.
- Scrumban non richiede storie di dimensioni standard o un singolo proprietario del backlog, ma chiede semplicemente ai team di assicurare che il backlog sia in chiara vista di tutti.
- Scrumban permette ai team di passare dal dover mantenere una serie di tempi di pianificazione determinati, alla pianificazione solo quando necessario.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- Nuove cose da fare potrebbero essere scoperte regolarmente in produzione. Al contrario di Scrum, Scrumban non costringe i team di prodotto a limitare lo scopo dello Sprint a 1-4 settimane, permettendo alla produzione di prendere tutto il tempo necessario per i migliori risultati.

- Mentre dal punto di vista del project managemente il progetto rappresenta la fine del percorso, per la maggior parte delle aziende il progetto realizzato è solo l'inizio del viaggio.

- I progetti vengono portati avanti in modo che il cambiamento temporaneo da essi avviato possa continuare a funzionare e realizzare benefici. Scrumban è molto utile qui.

- I team che hanno usato Scrum, possono trovare più facile passare a Scrumban nell'ultima parte di un progetto - quando passano dallo sviluppo del prodotto alla manutenzione e assumono un approccio a flusso continuo.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- Nuove cose da fare potrebbero essere scoperte regolarmente in produzione. Al contrario di Scrum, Scrumban non costringe i team di prodotto a limitare lo scopo dello Sprint a 1-4 settimane, permettendo alla produzione di prendere tutto il tempo necessario per i migliori risultati.

- Mentre dal punto di vista del project managemente il progetto rappresenta la fine del percorso, per la maggior parte delle aziende il progetto realizzato è solo l'inizio del viaggio.

- I progetti vengono portati avanti in modo che il cambiamento temporaneo da essi avviato possa continuare a funzionare e realizzare benefici. Scrumban è molto utile qui.

- I team che hanno usato Scrum, possono trovare più facile passare a Scrumban nell'ultima parte di un progetto - quando passano dallo sviluppo del prodotto alla manutenzione e assumono un approccio a flusso continuo.

- Tipicamente, i team che usano le Scrumban card divideranno il flusso di lavoro in più fasi, rispetto a quanto farebbero su una scheda Kanban.

- Questo per mostrare una natura più graduale del processo, derivante dall'approccio Sprint alla pianificazione del progetto.

- Molto spesso, una Scrumban board incorpora ancora una fase "Sprint" o una classe di elementi "Storie".

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- Su queste schede, è possibile tracciare il progresso del lavoro relativo ad una specifica storia o ad uno specifico Sprint, indipendentemente dal team che lavora continuamente.

- Inoltre, i team di Scrumban sono tipicamente più liberi di dare priorità agli elementi in colonne, rispetto alle persone che lavorano con Kanban, che tende a prescrivere di attenersi alla regola FIFO.

- Man mano che le aziende si rendono conto di dover passare a un modo di lavorare più agile, Scrumban è un modo semplice per farlo, con la sua rimozione di ogni inutile ingombro da Scrum, di cui molte aziende non avranno bisogno.

- Permette alle aziende di continuare a lavorare in un modo che è naturale per loro, ma - allo stesso tempo - di implementare le migliori pratiche Lean e Agile specifiche per ambienti a flusso continuo.

- Scrumban può darci la giusta quantità di rigore di cui abbiamo bisogno, insieme alla flessibilità, efficienza e visibilità di Kanban e Lean.

Metodologie agili – Kanban – I fondamenti di Kanban – Scrumban

- I benefici chiave dell'uso di Scrumban sono:
  - maggiore qualità del lavoro completato e processo decisionale just-in-time.
  - maggiore velocità di elaborazione.
  - sprechi ridotti al minimo.
  - team più responsabilizzati, quindi team più felici.
  - processi continuamente migliorati.

Metodologie agili – DevOps – Cosa è?

- DevOps è un argomento di tendenza che è popolare per aumentare la produttività aziendale, indipendentemente dal settore.
- Ogni giorno più aziende lavorano per portare questo modello dirompente nelle loro organizzazioni.
- DevOps ha un obiettivo primario da raggiungere: continuous integration per una continuous delivery.
- Così facendo, i processi di sviluppo e operativi diventano più veloci e con più risorse.
- Le aziende possono risparmiare denaro mentre producono più prodotti software di alta qualità per l'utilizzo da parte dei clienti o per il loro uso interno.
- Tradizionalmente nell'industria IT, i dipendenti appartenevano al team di sviluppo o 'dev'. Un team separato conosciuto come IT Operations o 'Ops' lavorava per supportare l'IT. Questo team si occupa della gestione del provisioning, della capacità, delle prestazioni, della disponibilità delle risorse di elaborazione, networking, e dei componenti applicativi, ma anche del controllo della qualità, dell'efficienza di erogazione delle risorse stesse e della "user experience" durante la fruizione dei servizi IT.
- I team Dev e Ops avevano leadership, responsabilità e obiettivi separati da raggiungere.
- In molte aziende, i team lavoravano su piani separati e raramente comunicavano.

Metodologie agili – DevOps – Cosa è?

- Questa cultura dei "silos" portava a una scarsa comunicazione e collaborazione tra questi team, una rigida barriera tra di loro che veniva superata solo quando era assolutamente necessario.

- Il grande cambiamento della cultura organizzativa di DevOps ha rotto con successo questa mentalità dei silos, colmando il divario tra i team Dev e Ops facendoli:

  - Lavorare insieme.

  - Condividere le responsabilità.

  - Assumere la piena proprietà del software che consegnano per tutto il suo ciclo di vita.

- Al giorno d'oggi, DevOps è ampiamente abbracciato dal settore IT, comprese le principali aziende tecnologiche come Amazon, Facebook, Google, Netflix.

- Più recentemente, le aziende stanno cercando di capire come diffondere i principi di DevOps in tutte le organizzazioni, oltre l'IT.



Metodologie agili – DevOps – Come si è sviluppato DevOps?

- Prima dell'anno 2000, la maggior parte delle industrie IT adottava il classico modello a cascata, un approccio lineare per lo sviluppo del software.
    - Gli sviluppatori dovevano passare molto tempo a sviluppare e integrare pezzi di codice pesanti.
    - Gli ingegneri del QA (Quality Assurance) e i team operativi, che lavoravano in silos, passavano più tempo a testare il codice.
- Il risultato? Un grande divario, a volte lungo anni, tra le release del software, con frequenti correzioni di bug e patch di software distribuite tra ogni release.
- Con l'istituzione delle metodologie agili, le industrie IT sono passate a sviluppare software in modo iterativo e a rilasciarli frequentemente in produzione.
- L'integrazione continua (Continuous Integration - CI) e la consegna continua (Continuous Delivery - CD) sono tra le principali tecniche adottate in questo modello per la consegna rapida del software.
- DevOps di conseguenza ha promosso la collaborazione fluida tra i team Dev e Ops in ogni fase del ciclo.
- Quindi, possiamo tranquillamente dire che DevOps ha le sue radici nelle metodologie agili.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- In qualsiasi organizzazione DevOps, che si tratti di un singolo team o dell'intera organizzazione, piccoli team multidisciplinari e autonomi lavorano in modo collaborativo tra i dipartimenti di sviluppo, di Quality Assurance e Operations con responsabilità condivise.
- I team sono tenuti a concentrarsi sulla qualità del prodotto e sulla velocità di consegna attraverso:
  - Sforzi collaborativi.
  - Automazione.
  - Risposta al feedback di tutte le parti interessate.
- L'organizzazione stessa è anche tenuta a:
  - Eliminare i silos tra i dipartimenti.
  - Permettere ai team di operare in modo autonomo.
  - Adottare misure e politiche di governance che facilitino l'autonomia e i processi di gestione del ciclo di vita del software guidati dall'automazione.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- DevOps promette un sistema di miglioramento continuo attraverso gli sforzi collaborativi di diversi team e individui che contribuiscono lungo la pipeline del ciclo di vita del software.

- Nonostante le tecnologie disponibili e i flussi di lavoro dei processi in atto, se non si adottano i cambiamenti culturali di DevOps, i team probabilmente affronteranno obiettivi contrastanti e potrebbero non essere in grado di realizzare il vero ritmo e la promessa di DevOps.

- Per esempio, i Devs potrebbero voler distribuire nuove funzionalità velocemente in risposta al feedback degli utenti finali e alle richieste del mercato, ma il team di QA potrebbe voler garantire che ogni iterazione di rilascio sia stabile, sicura e che funzioni secondo gli standard previsti.

- Con i modelli di gestione del ciclo di vita del software tradizionali (a cascata), emerge una situazione di stallo: gli sviluppatori considerano intrinsecamente la sicurezza come una responsabilità del QA, che è più incline a mantenere i sistemi in funzione invece di rilasciare nuove caratteristiche fantasiose nel mercato.

- Con la mentalità DevOps, invece, gli sviluppatori si prendono presto la responsabilità di controllare il codice funzionante ad ogni iterazione di compilazione e di lavorare con il QA per risolvere potenziali bug.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- E per affrontare i problemi associati alle prestazioni e ai guasti, i team DevOps si concentrano sulla riduzione del tempo medio di risoluzione (Mean Time to Resolve - MTTR) invece di ottimizzare il tempo medio tra i guasti (Mean Time Between Failure - MTBF).
- Confrontiamo le strategie:
  - La prima strategia permette ai team DevOps di distribuire più rilasci di funzionalità velocemente, essere preparati e reagire rapidamente per ridurre l'impatto di potenziali fallimenti.
  - La seconda mira solo a ridurre i potenziali problemi.
    - In realtà, però, i problemi del software raramente vengono eliminati del tutto.
    - Gli sforzi extra per raggiungere questo obiettivo compromettono il ritmo del ciclo di rilascio.
- La parte di collaborazione della cultura DevOps è anche diversa dai modelli tradizionali di ciclo di vita del software.
- La comunicazione tra team e dipartimenti altrimenti isolati, se necessario, è altamente incoraggiata, ma non finisce qui.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- DevOps mira a ridurre i colli di bottiglia all'interno dei team che collaborano attraverso un'automazione efficace.
- DevOps mira a rimuovere i requisiti per:
  - Comunicazione manuale.
  - Approvazioni manuali.
  - Ritardi di elaborazione tra i membri del team e/o altro personale.
- Per esempio, quando i Devs hanno bisogno di risorse hardware aggiuntive in un set up DevOps, dovrebbero essere in grado di distribuire le loro build in ambienti cloud senza dover interagire con Ops o aspettare la necessaria approvazione.
- L'automazione estende ulteriormente la capacità di collaborazione dei membri DevOps.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- I test automatizzati e la configurazione dei server permettono a Devs, Ops e QA di capire le prestazioni di ogni iterazione di build, e come i server sono configurati, al fine di ridurre:
  - La possibilità di errori umani.
  - I ritardi causati dalle interazioni manuali.
- Sviluppare una vera cultura DevOps sul posto di lavoro richiede ai team di:
  - Ridefinire le responsabilità.
  - Adottare misure proattive per ridurre i problemi che sorgono a causa della cultura del posto di lavoro e adattare le prestazioni culturali su una continua analisi retrospettiva.
- L'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità può non finire con la prima riunione; i team tendono a seguire più fasi di crescita, e non necessariamente in avanti con nuovi compiti di lavoro e progetti in arrivo.
- Il requisito DevOps del miglioramento continuo basato sul feedback del mondo reale può far sì che gli individui si allontanino dai loro ruoli e responsabilità originali. Di conseguenza, può essere necessario un continuo affinamento e consolidamento delle responsabilità del team.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- La cultura DevOps elimina i confini tra i ruoli di Dev, Ops e QA.
- L'implementazione di DevOps richiede un cambiamento significativo nel modo in cui gli individui lavorano tra loro e come le organizzazioni facilitano il necessario cambiamento culturale.
- Un punto di partenza preliminare è la mentalità:
  - Essere trasparenti nel proprio lavoro.
  - Fidarsi l'uno dell'altro.
  - Adottare obiettivi non conflittuali.
  - Abbracciare i fallimenti invece di indulgere in giochi di colpa.
  - Sviluppare un senso condiviso di responsabilità invece della filosofia "non è il mio lavoro".

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- Dal punto di vista dei processi e dell'organizzazione, è necessario:
  - Permettere una vera autonomia tra gli individui e i membri del team DevOps.
  - Facilitare la collaborazione interfunzionale.
  - Ridurre gli sprechi e i colli di bottiglia del processo.
  - Adottare flussi continui attraverso la pipeline del ciclo di vita del software, tra cui integrazione, test, deployment e persino il finanziamento.
- Anche se un improvviso cambiamento culturale non è possibile per la maggior parte delle organizzazioni, iniziare in piccolo ed espandere l'approccio culturale in più team DevOps è un punto di partenza valido.
- Ecco alcuni segni chiave che abbiamo costruito un ambiente DevOps:
  - Invece di seguire la procedura tradizionale dei passaggi di consegne e delle autorizzazioni, i membri del team lavorano collettivamente attraverso il ciclo di vita del software e adottano una responsabilità condivisa per il successo e il fallimento dei loro progetti software.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

  - Invece di indulgere nello scaricabarile, Devs, Ops, e QA lavorano insieme dall'inizio per consegnare build di software funzionanti attraverso ogni iterazione.

  - L'organizzazione ridefinisce i tradizionali meccanismi decisionali e le politiche di governance per facilitare questa collaborazione.

- Per esempio, invece di seguire revisioni e firme manuali, i team possono affidarsi a sistemi di controllo delle versioni con flussi di lavoro di approvazione automatizzati.

- Queste misure permettono ai team di operare in modo autonomo e allo stesso tempo di gestire il rischio e la paura del fallimento.

- I membri di dipartimenti precedentemente isolati sono quindi in grado di uscire dalla loro zona di comfort e collaborare con una mente aperta.

- Devs, Ops e QA imparano ad abbracciare il cambiamento e adottano responsabilità condivise invece di identificarsi a vicenda come membri di team separati.

- La filosofia del miglioramento continuo con DevOps viene esercitata lavorando verso frequenti ma piccoli cambiamenti del software ad ogni iterazione di compilazione, accuratamente testati con strumenti automatizzati e rilasciati agli utenti finali ad un ritmo più veloce.

Metodologie agili – DevOps – La filosofia alla base di DevOps

- Le risposte degli utenti finali e degli stakeholder permettono agli sviluppatori di regolare la pipeline del ciclo di vita del software continuamente per migliorare i risultati.

- Questi miglioramenti sono intrinsecamente orientati al cliente e si concentrano sul miglioramento dell'esperienza dell'utente finale con ogni rilascio.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps

- Naturalmente, DevOps non riguarda solo la comunicazione e la collaborazione.
- Le migliori pratiche DevOps hanno lo scopo di aiutarci a rilasciare il software frequentemente e con la migliore qualità.
- Dando priorità all'alta efficienza, DevOps incoraggia l'uso diffuso di strumenti per automatizzare i task manuali.
- Diamo un'occhiata alle pratiche comuni e ai relativi strumenti di qualsiasi cultura DevOps.



Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Continuous Integration

- Tradizionalmente, gli sviluppatori aggiornavano manualmente il loro codice e poi lo testavano manualmente.
- L'integrazione continua (Continuous Integration - CI) è una pratica DevOps in cui gli sviluppatori integrano frequentemente le loro modifiche al codice in un repository centrale.
- Poi, il codice viene costruito automaticamente e i test automatici vengono eseguiti rispetto al codice costruito.
- L'obiettivo principale di ciò è quello di identificare rapidamente i bug per migliorare la qualità del software.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Continuous Delivery

- Nel Rilascio Continuo (Continuous Delivery - CD), quando si fanno modifiche al codice integrato si procede automaticamente al loro build e deployment su un ambiente di test.

- Poi, i test automatici vengono eseguiti rispetto al codice deployed per identificare eventuali bug e permettere agli sviluppatori di risolverli in anticipo.

- In genere, il deployment del codice avviene progressivamente in diversi ambienti di test, dove mano a mano il codice raggiunge un livello più alto di qualità attraverso una procedura standard di test automatico prima che avvenga il deployment finale alla produzione.

- Il Rilascio Continuo assicura che il team abbia sempre un codice pronto per lo sviluppo.

- Strumenti di Continuous Integration e Continuous Delivery come Jenkins, Bamboo, Travis, TeamCity e molti altri aiutano ad automatizzare questi compiti.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Continuous Testing

- La pratica del Continuous Testing aiuta a identificare potenziali rischi il più presto possibile in tutte le fasi del ciclo di vita dello sviluppo per minimizzare l'impatto sugli utenti finali.
- Per esempio, quando avviene il deployment del codice sui server di build, verranno eseguiti degli unit test automatici per identificare qualsiasi bug nel codice.
- Se gli unit test falliscono, il build viene rifiutato e uno feedback viene inviato allo sviluppatore per rivedere il codice.
- Così, il deployment del codice nell'ambiente QA per i test funzionali avverrà solo se il codice ha superato gli unit test.
- Selenium, Travis e Appium sono alcuni strumenti di test continuo popolari nel settore IT.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Continuous Monitoring

- L'applicazione, l'infrastruttura, il middleware e le reti saranno monitorati continuamente per le loro prestazioni, eventuali difetti o sicurezza e conformità.
- Per identificare i problemi, la maggior parte delle aziende monitora metriche come:
  - Utilizzo della CPU e della memoria.
  - Spazio su disco.
  - Attività dei clienti.
  - Politiche di sicurezza.
- Mettendo in pratica il monitoraggio continuo, saremo sempre avvisati di qualsiasi problema negli ambienti, dai test alla produzione; ciò ci aiuterà a garantire una availability elevata.
- I più popolari strumenti di monitoraggio continuo includono Nagios, Sensu, Prometheus e molti altri.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Infrastructure as Code

- L'Infrastructure as Code (IaC) è una pratica in cui le infrastrutture - macchine virtuali, bilanciatori di carico, reti, etc. - sono configurate e gestite utilizzando il codice piuttosto che impostare e gestire manualmente queste risorse.
- Questa è diventata una pratica DevOps essenziale nelle organizzazioni che si sono spostate verso piattaforme cloud.
- Per esempio, Amazon Web Services (AWS) fornisce API per interagire attraverso i programmi con la loro infrastruttura cloud.
- L'uso del codice per definire la configurazione aiuta a standardizzare il processo permettendo ad AWS di effettuare il deployment rapido delle risorse nel cloud.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Microservizi

- A differenza delle tradizionali architetture monolitiche, nell'architettura a microservizi, una singola applicazione è costruita come un insieme di piccoli servizi o componenti.
- Questi servizi separati hanno le loro funzionalità e la loro comunicazione avviene attraverso un'interfaccia leggera o un'API.
- Come architettura ampiamente adottata nella cultura DevOps, i microservizi:
  - Promuovono la gestione indipendente delle risorse all'interno dei diversi componenti.
  - Migliorano l'availability del sistema prevenendo un singolo punto di fallimento, poiché non c'è impatto sugli altri componenti quando un componente si blocca.
  - Permettono ai team DevOps di aggiungere componenti aggiuntivi con funzionalità diverse senza impattare su altri componenti.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Topologie DevOps

- Il modo in cui DevOps viene praticato dipende molto dall'organizzazione.
- Secondo Matthew Skelton e Manual Pais, le organizzazioni adottano diversi tipi di topologie o strutture di team per far fiorire DevOps.
- Questi autori definiscono 9 tipi di topologie come si può vedere nella seguente figura:



Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Topologie DevOps

- Vediamo una breve descrizione di queste topologie:
  - Dev & Ops collaboration:
    - Questa è la struttura ideale del team DevOps dove i team Dev e Ops collaborano senza problemi.
    - Per esempio:
      - I Dev prendono sul serio i task dei team Ops, ricevendo il loro input quando richiesto.
      - I team Ops hanno una buona comprensione dei task che i team Dev eseguono di routine.
  - Fully-shared Ops responsibilities:
    - Implementata in Facebook e Netflix, questa topologia consiste in team Dev con team Ops integrati in essi.
    - Ci sarà solo una piccola separazione tra Devs e Ops.
    - Questa configurazone è più adatta per le aziende che hanno singole applicazioni basate sul web.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Topologie DevOps

- Ops as Infrastructure-as-a-Service:
  - Questa topologia è adatta alle organizzazioni con servizi diversi e multipli che sono ospitati nelle piattaforme cloud, ma hanno ancora un reparto IT Operations tradizionale che difficilmente cambierà.
  - Il loro team Ops è simile all'Infrastructure-as-a-Service(IaaS).
- DevOps as external service:
  - Alcune organizzazioni potrebbero non avere le competenze o non potersi permettere di avere un team Ops separato.
  - Qui, i team Dev possono ottenere il supporto di un fornitore di servizi che può gestire le responsabilità tipiche degli Ops..
- DevOps teams with an expiry date:
  - Questa struttura funziona come un team temporaneo che lavora per riunire i team Dev e Ops.
  - Questo team temporaneo diventerà obsoleto dopo aver raggiunto l'obiettivo predefinito.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Topologie DevOps

- DevOps advocacy team:
  - Questa topologia è più adatta ai team che tendono ad essere distanti.
  - Il team di advocacy facilita i gruppi Dev e Ops, tenendoli impegnati e rendendoli continuamente consapevoli delle pratiche DevOps.
- SRE team:
  - Adottata in Google, questa topologia consiste in un team di Site Reliability Engineering (SRE).
  - I Devs devono fornire la prova che il loro software è conforme agli standard - e il team SRE può rifiutarlo se si dimostra il contrario.

Metodologie agili – DevOps – Le pratiche DevOps – Topologie DevOps

- Container-driven collaboration:
  - La containerizzazione è la pratica di incapsulare il deployment di un'applicazione e i requisiti di run-time in un contenitore.
  - Questo rimuove alcune dipendenze di collaborazione tra i team Dev e Ops.
  - Questa struttura è adatta ad un'organizzazione che ha una robusta cultura ingegneristica.
- Dev & DBA collaboration:
  - Alcune organizzazioni che hanno più applicazioni collegate con grandi database centrali hanno sperimentato questa topologia.
  - La struttura è che i ruoli di specializzazione del database (DBA) in entrambi i team DBA e Dev sono integrati, aiutando a colmare il divario tra entrambe le parti.

Metodologie agili – DevOps – Benefici chiave di DevOps

- Le organizzazioni che abbracciano la cultura DevOps vedono un miglioramento in molti aspetti del loro processo di delivery del software, tra cui:
  - Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i team.
  - Migliorare l'efficienza e la produttività dell'organizzazione.
  - Aumentare la velocità di rilascio del software.
  - Massimizzare la soddisfazione del cliente (i clienti ora ricevono un software di alta qualità).
  - Garantire l'availability e la reliability del sistema grazie a un rilevamento più rapido e precoce di minacce e incidenti.
  - Promuovere l'innovazione, grazie alla condivisione di idee diverse tra i team.